

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Agatha V. Nogueira Bento
Arthur de Almeida Rocumback
Gabriel Sales dos Reis**

StockTab – Sistema de Gestão Financeira e Controle de Vendas

**São Paulo
2026**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Agatha V. Nogueira Bento
Arthur de Almeida Rocumback
Gabriel Sales dos Reis**

StockTab – Sistema de Gestão Financeira e Controle de Vendas

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao
Centro Universitário Senac – Santo Amaro
como exigência parcial para obtenção do grau
de Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. José Martinele Alves Silva

**São Paulo
2026**

StockTab – Sistema de Gestão Financeiro e Controle de Vendas

Agatha V. Nogueira Bento
Arthur de Almeida Rocumback
Gabriel Sales dos Reis

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao
Centro Universitário Senac – Santo Amaro
como exigência parcial para obtenção do grau
de Bacharel em Sistemas da Informação.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. José Martinele Alves Silva – SENAC
Orientador

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

Prof. << Nome membro externo>> - << Instituição
Externa >>
Membro Externo

São Paulo, 24 de maio de 2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, ao Centro Universitário Senac, pela oportunidade de aprendizado e desenvolvimento acadêmico ao longo do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Agradecemos também ao professor orientador, Prof. José Martinele Alves Silva, pelo acompanhamento, orientações e contribuições durante a elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Estendemos nossos agradecimentos aos familiares, amigos e colegas que, de alguma forma, contribuíram com apoio, incentivo e compreensão durante o desenvolvimento deste projeto.

Por fim, agradecemos a todos que participaram direta ou indiretamente desta etapa acadêmica, colaborando para a construção do conhecimento e para a evolução da proposta apresentada neste trabalho.

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema o desenvolvimento do StockTab, uma solução tecnológica no modelo de software como serviço, voltada à gestão de estoque, controle de vendas e organização financeira de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes. A comunidade impactada pelo problema é composta por tabacarias e estabelecimentos semelhantes, especialmente localizados na zona sul de São Paulo, que enfrentam dificuldades na organização de produtos, pedidos, aluguéis e movimentações financeiras. O objetivo do trabalho é propor uma aplicação *web* capaz de centralizar essas informações, reduzir falhas operacionais e apoiar a tomada de decisão dos comerciantes. A metodologia utilizada envolveu pesquisa bibliográfica, análise do contexto do setor, benchmarking com soluções semelhantes, levantamento de requisitos, modelagem do sistema, prototipação das telas e definição da arquitetura da aplicação. Como limitação, destaca-se que a solução ainda se encontra em fase de documentação e prototipação, sem implementação completa ou validação prática com usuários reais. Como trabalhos futuros, propõe-se o desenvolvimento da aplicação, a realização de testes e a validação com comerciantes do setor.

Palavras-Chave: Sistema SaaS; Gestão de estoque; Controle de vendas; Gestão financeira; Tabacarias.

ABSTRACT

This Final paper Project addresses the development of StockTab, a technological solution based on the software as a service model, designed for inventory management, sales control, and financial organization of micro and small retailers in the smoking articles sector. The community affected by the problem consists of tobacco shops and similar businesses, especially those located in the southern region of São Paulo, which face difficulties in organizing products, orders, rentals, and financial transactions. The objective of this work is to propose a web application capable of centralizing this information, reducing operational failures, and supporting merchants' decision-making. The methodology involved bibliographic research, analysis of the sector context, benchmarking with similar solutions, requirements gathering, system modeling, screen prototyping, and definition of the application architecture. As a limitation, the solution is still in the documentation and prototyping phase, without complete implementation or practical validation with real users. As future work, the development of the application, testing, and validation with merchants in the sector are proposed.

Keywords: SaaS system; Inventory management; Sales control; Financial management; Tobacco retailers.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Cronograma de TCC 1.....	22
Figura 2 – Cronograma de TCC 2.....	23
Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso.....	43
Figura 4 - Diagrama de Classes.....	44
Figura 5 - Tela de Login	49
Figura 6 - Tela inicial e dashboard.....	50
Figura 7 - Tela inicial e dashboard.....	50
Figura 8 - Histórico de atividades recentes.....	51
Figura 9 - Tela de estoque.....	51
Figura 10 - Tela para adicionar novo produto.....	52
Figura 11 - Tela de pedidos.....	53
Figura 12 - Tela de detalhes do pedido.....	54
Figura 13 - Tela de aluguel	55
Figura 14 - Tela de novo aluguel.....	55
Figura 15 - Tela de controle de usuários.....	56
Figura 16 - Tela de cadastro de novo usuário	57
Figura 17 - Tela de configuração do sistema	58
Figura 18 - Tela de configuração do sistema	58
Figura 19 - Tela de configuração do sistema	59
Figura 20 - Tela de configuração do sistema	59
Figura 21 - Tela de configuração do sistema	60
Figura 22 – Diagrama de Entidade-Relacionamento.....	61
Figura 23 - Modelo físico do banco de dados.....	62
Figura 24 - Nível 1: Contexto	64
Figura 25 - Nível 2 : Contêineres	65
Figura 26 - Ata de reunião 1	77
Figura 27 - Ata de Reunião 2	78

Figura 28 - Ata de reunião 3	79
Figura 29 - Ata de reunião 3 assinatura	81

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Análise SWOT do projeto StockTab	17
Quadro 2 - Benchmarking de funcionalidades para o StockTab.....	18
Quadro 3- Custos de infraestrutura tecnológica.....	24
Quadro 4 - Ferramentas de desenvolvimento e documentação.....	25
Quadro 5 - Custos com APIs e integrações externas.....	26
Quadro 6 - Equipe de desenvolvimento.....	26
Quadro 7 - Resumo geral do orçamento	27
Quadro 8 - Proposta inicial de planos de assinatura.....	36
Quadro 9 - Módulo de Autenticação e Acesso.....	37
Quadro 10 - Dashboard e Gestão Estratégica	38
Quadro 11 - Gestão de Pedidos Unificada.....	39
Quadro 12 - Estoque e Aluguel.....	39
Quadro 13 - Configurações e Parâmetros	40
Quadro 14 - Performance e Disponibilidade.....	41
Quadro 15 - Segurança e Privacidade.....	41
Quadro 16 - Usabilidade e Design (UI/UX)	42
Quadro 17 - Manutenibilidade e Escalabilidade	42
Quadro 18 - Gestão de Vendas e Pedidos.....	45
Quadro 19 - Controle de Estoque e Aluguel.....	46
Quadro 20 - Segurança e SaaS	46
Quadro 21 - Interface e UX (Baseado no Protótipo).....	47

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API – Interface de Programação de Aplicações (*Application Programming Interface*)

CSV – Valores Separados por Vírgula (*Comma-Separated Values*)

DER – Diagrama Entidade-Relacionamento

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

SaaS – Software as a Service

SLA - Acordo de Nível de Serviço (*Service Level Agreement*)

SWOT - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*)

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

TI – Tecnologia da Informação

UI – Interface do Usuário (*User Interface*)

USD – Dólar dos Estados Unidos (*United States Dollar*)

UX – Experiência do Usuário (*User Experience*)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Objetivos	13
1.1.1	Objetivo Geral	13
1.1.2	Objetivos específicos	14
1.2	Delimitação do estudo	14
1.3	Relevância da pesquisa	15
1.4	Análise de SWOT	16
1.5	Benchmarking	17
1.6	Metodologia	19
1.6.1	Organização colaborativa do projeto	19
1.6.2	Contextualização do setor e definição do problema	20
1.6.3	Caracterização da pesquisa e pesquisa de campo exploratória	20
1.6.4	Levantamento de requisitos e modelagem	21
1.7	Estrutura da documentação técnica	21
1.8	Cronograma.....	22
1.9	Orçamento do projeto	24
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	28
2.1	Importância dos micronegócios	28
2.2	Difusão Global Do Tabaco	29
2.3	Fumo como Marco Geracional.....	30
2.4	A Censura da Cannabis.....	31
2.5	Conceitos de UX e UI.....	32
3	PROPOSTA DA APLICAÇÃO	35
3.1	Descrição da aplicação	35
3.2	Monetização	35

3.2.1	Estratégia de Receita.....	36
3.3	Modelagem dos requisitos	37
3.3.1	Requisitos funcionais	37
3.3.2	Requisitos não funcionais	40
3.4	Casos de uso.....	43
3.4.1	Diagrama de caso de uso.....	43
3.5	Diagramas de Classes	44
3.6	Regras de negócio.....	45
3.7	Protótipo da aplicação.....	48
3.7.1	Tela de login.....	48
3.7.2	Tela inicial e dashboard	49
3.7.3	Histórico de atividades recentes	50
3.7.4	Tela de estoque.....	51
3.7.5	Tela para adicionar novo produto.....	52
3.7.6	Tela de pedidos.....	52
3.7.7	Tela de detalhes do pedido	53
3.7.8	Tela de aluguel	54
3.7.9	Tela de novo aluguel.....	55
3.7.10	Tela de controle de usuários	56
3.7.11	Tela de cadastro de novo usuário.....	56
3.7.12	Tela de configuração do sistema	57
3.8	Modelagem do banco de dados	60
3.8.1	Modelo entidade relacionamento (DER)	60
3.8.2	Modelo físico.....	61
3.9	Arquitetura da aplicação	62
3.9.1	Modelo C4 – Nível 1: Contexto	63
3.9.2	Modelo C4 – Nível 2: Contêineres	64

3.10	Acessibilidade	65
3.11	Termos de Uso	66
3.12	Termos de Privacidade	68
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS	71
4.1	Limitações do Projeto	71
4.2	Trabalhos Futuros.....	72
	REFERÊNCIAS	73
	APÊNDICES	76

1 INTRODUÇÃO

A logística e a administração são postos-chave para diversos tipos de negócio. Seguindo essa afirmação como base, esse projeto pretende-se criar um sistema de gestão e logístico focando no público varejista (em especial as tabacarias) que ainda possuem carência em sua logística.

Ao analisarmos o estudo de Júnior (2018) propõem-se que ao observar pessoas que recebam entre USD\$ 1.500/ano e Menor que USD\$ 1.500/ano reconhece-se empreendedores resilientes e criativos, do qual, um projeto que traz tecnologia ao mercado, tem o poder de auxiliar esses empreendedores que estão na base da pirâmide da economia, no mesmo estudo, temos aquilo que se adequa ao projeto é que as ferramentas estratégicas empresariais evoluíram ao longo dos últimos anos por isso, deve-se ligar empreendedores ao futuro para o crescimento desses negócios, nesse caso, tabacarias.

A logística configura-se como um elemento estratégico dentro da cadeia de suprimentos, abrangendo a administração integrada de atividades como processamento de pedidos, controle de estoques, transporte, armazenagem, manuseio de materiais e embalagem. Tais operações são articuladas por meio de uma rede estruturada de instalações, com o propósito de garantir eficiência no fluxo de bens e informações. Dessa forma, a logística tem como finalidade sustentar as demandas operacionais relacionadas ao suprimento, à produção e ao atendimento ao cliente, assegurando o funcionamento adequado da cadeia de suprimentos (Giacomelli, 2016).

No contexto da gestão da cadeia de suprimentos, destaca-se ainda o papel fundamental da Tecnologia da Informação (TI) como fator facilitador e integrador dos processos logísticos. Os sistemas de informação aplicados à cadeia de suprimentos permitem iniciar, monitorar e registrar atividades operacionais, além de promover o compartilhamento de dados entre os diversos setores internos da organização e seus parceiros externos. Essa integração informacional contribui significativamente para o aprimoramento da tomada de decisão gerencial, tornando os processos mais ágeis, precisos e estratégicos (Giacomelli, 2016).

A aplicação do projeto está diretamente relacionada à necessidade de modernização da gestão em pequenos negócios, considerando que muitos estabelecimentos ainda enfrentam dificuldades no acompanhamento de produtos, registros de vendas, movimentações financeiras e histórico operacional. Nesse sentido, o StockTab pretende contribuir para a redução de falhas,

melhoria da rastreabilidade das informações e aumento da eficiência administrativa, oferecendo uma estrutura mais organizada para o gerenciamento das atividades do comércio.

Além disso, a proposta apresenta relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com a Organização das Nações Unidas (2026), os ODS representam uma agenda global voltada à promoção do desenvolvimento sustentável, abrangendo dimensões sociais, econômicas e ambientais. No contexto deste trabalho, o StockTab relaciona-se principalmente à ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico, pois busca fortalecer micro e pequenos negócios por meio da melhoria da gestão, da produtividade e da organização financeira. Essa relação também se justifica pelo fato de a ODS 8 estar associada à promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável (IPEA, 2026).

O projeto também se relaciona à ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura, pois propõe o uso de uma solução *web* para modernizar processos administrativos e operacionais, promovendo inovação no contexto de pequenos empreendimentos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2026), a ODS 9 está associada à promoção da inovação, da infraestrutura e da atividade econômica com foco no aumento da produtividade. Dessa forma, o StockTab demonstra como a Tecnologia da Informação pode ser aplicada de forma prática para apoiar a organização, a inovação e o crescimento de micro e pequenos varejistas.

1.1 Objetivos

Os objetivos deste trabalho foram definidos com o propósito de orientar o desenvolvimento da proposta de solução tecnológica, no modelo Software as a Service (SaaS), voltada à melhoria da gestão de estoque, vendas e controle financeiro de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes. Dessa forma, os objetivos estabelecem as diretrizes necessárias para a compreensão do problema e desenvolvimento da solução ao longo das etapas do TCC.

1.1.1 Objetivo Geral

Melhorar o controle de estoque, vendas e a gestão financeira de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes, localizados na zona sul da cidade de São Paulo, a partir de uma solução tecnológica no modelo SaaS chamada Stocktab.

1.1.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram definidos objetivos específicos que orientam o desenvolvimento do trabalho ao longo das etapas do TCC 1 e TCC 2. Esses objetivos representam as principais ações necessárias para compreender o problema, construir a base teórica e estruturar a solução tecnológica proposta. Além disso, servem como diretrizes para o planejamento e execução das atividades do projeto, garantindo organização, coerência e alinhamento com os resultados esperados.

- Analisar o contexto e identificar as principais dificuldades enfrentadas por micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes, especialmente no controle de pedidos e na gestão financeira.
- Desenvolver a fundamentação teórica do projeto, com base em conceitos de logística, gestão e sistemas de informação, a fim de sustentar a proposta apresentada.
- Levantar e especificar os requisitos funcionais e não funcionais da solução, definindo as principais funcionalidades e critérios de qualidade do sistema.
- Elaborar a modelagem do sistema, incluindo diagramas, estrutura do banco de dados e definição da arquitetura da aplicação.
- Desenvolver e validar a solução proposta na etapa de TCC 2, por meio da implementação do sistema e realização de testes para verificação dos resultados.

1.2 Delimitação do estudo

O presente estudo delimita-se ao desenvolvimento de uma proposta de solução tecnológica no modelo SaaS (Software as a Service), voltada à gestão de estoque, controle de vendas e organização financeira de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes. A aplicação do projeto está direcionada a estabelecimentos localizados na zona sul da cidade de São Paulo, com ênfase nas regiões próximas ao Centro Universitário Senac, considerando as características e necessidades específicas desse público.

No que se refere ao escopo técnico, o trabalho contempla o desenvolvimento de um sistema *web* estruturado em arquitetura cliente-servidor, utilizando tecnologias como Python no backend e JavaScript no frontend. A proposta SaaS permite o acesso remoto ao sistema por meio da internet, possibilitando maior flexibilidade, escalabilidade e centralização das informações relacionadas ao estoque, às vendas e ao controle financeiro.

Entretanto, nesta primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC 1), o foco está na elaboração da documentação do sistema, incluindo levantamento de requisitos, modelagem e definição da arquitetura, não abrangendo a implementação completa da solução. Dessa forma, o desenvolvimento prático e a validação do sistema serão realizados na etapa seguinte (TCC 2).

1.3 Relevância da pesquisa

A relevância desta pesquisa pode ser compreendida a partir de diferentes perspectivas, considerando seus impactos acadêmicos, sociais, econômicos e tecnológicos. No âmbito acadêmico, o trabalho contribui para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Sistemas de Informação, envolvendo conceitos como desenvolvimento de sistemas *web*, modelagem de software, banco de dados e arquitetura de sistemas. Dessa forma, possibilita a integração entre teoria e prática, promovendo o desenvolvimento técnico e analítico dos autores.

Sob a perspectiva social, o projeto busca contribuir com a melhoria da gestão de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes, especialmente aqueles localizados na zona sul da cidade de São Paulo. Muitos desses estabelecimentos ainda utilizam métodos manuais ou pouco estruturados para controle de estoque, vendas e organização financeira, o que pode dificultar a administração do negócio. A proposta de uma solução tecnológica visa facilitar esses processos, promovendo maior organização, acessibilidade e eficiência na rotina dos comerciantes.

No contexto econômico, a pesquisa apresenta relevância ao propor uma solução que pode auxiliar na redução de erros operacionais, desperdícios e falhas no controle financeiro. A melhoria na organização das informações permite uma visão mais clara da situação do negócio, favorecendo a tomada de decisões mais assertivas e contribuindo para a sustentabilidade e

crescimento dos estabelecimentos. Além disso, a otimização dos processos pode impactar diretamente na lucratividade e na competitividade no mercado.

Por fim, do ponto de vista tecnológico, o trabalho destaca-se pela proposta de desenvolvimento de uma solução no modelo SaaS, permitindo o acesso ao sistema por meio da internet, com maior flexibilidade e escalabilidade. Esse modelo contribui para a centralização das informações e facilita o uso por parte dos usuários, sem a necessidade de infraestrutura complexa. Assim, o projeto reforça a importância da tecnologia como ferramenta estratégica para a modernização da gestão empresarial.

1.4 Análise de SWOT

A análise SWOT, também conhecida como análise FOFA, foi utilizada neste projeto com o objetivo de compreender melhor o cenário em que a solução StockTab será inserida. Essa análise permite observar fatores internos e externos relacionados ao projeto, identificando pontos positivos, limitações, oportunidades de crescimento e possíveis riscos que podem impactar o desenvolvimento e a aplicação da solução proposta.

No ambiente interno, as principais forças do projeto estão relacionadas à proposta de centralizar, em uma única plataforma, a gestão de estoque, o controle de vendas e a organização financeira de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes. Por ser uma solução no modelo SaaS, o sistema poderá ser acessado pela internet, oferecendo mais flexibilidade ao usuário e reduzindo a necessidade de instalação local. Além disso, a utilização de tecnologias voltadas ao desenvolvimento *web* contribui para a criação de uma aplicação mais moderna, escalável e organizada.

Entre as fraquezas, destaca-se o fato de o projeto ainda estar em fase de documentação, modelagem e prototipação, o que limita sua validação prática neste primeiro momento. Também é necessário considerar que o sistema será voltado a um público específico, exigindo maior atenção ao levantamento das necessidades reais dos estabelecimentos, principalmente em relação ao controle de produtos, registro de vendas, acompanhamento financeiro e rotina operacional das tabacarias.

No ambiente externo, as oportunidades estão associadas à necessidade de digitalização de pequenos negócios que ainda dependem de controles manuais, planilhas simples ou processos pouco padronizados. Nesse contexto, o StockTab pode contribuir para melhorar a organização das informações, reduzir falhas operacionais e apoiar a tomada de decisão dos

comerciantes. A proposta também apresenta potencial de crescimento, pois o modelo SaaS permite expansão futura para outros estabelecimentos com necessidades semelhantes.

As ameaças estão relacionadas à existência de sistemas de gestão já consolidados no mercado, à possível resistência de alguns usuários na adoção de novas tecnologias e à necessidade de garantir segurança, disponibilidade e facilidade de uso. Esses fatores reforçam a importância de desenvolver uma solução simples, objetiva e adequada à realidade do público-alvo.

Quadro 1 - Análise SWOT do projeto StockTab

Ambiente	Aspecto	Descrição
Interno	Forças	Plataforma SaaS acessível pela internet, centralização de estoque, vendas e financeiro, possibilidade de escalabilidade e uso de tecnologias modernas.
Interno	Fraquezas	Projeto ainda em fase de documentação e prototipação, necessidade de validação prática e dependência de levantamento detalhado das necessidades das tabacarias.
Externo	Oportunidades	Digitalização de pequenos negócios, carência de controle estruturado e possibilidade de profissionalização da gestão operacional.
Externo	Ameaças	Concorrência com sistemas já existentes, resistência à adoção de tecnologia e necessidade de garantir segurança, desempenho e facilidade de uso.

Fonte: Os Autores (2026)

1.5 Benchmarking

O benchmarking foi utilizado neste projeto com o objetivo de analisar soluções existentes no mercado que apresentam funcionalidades semelhantes ou próximas à proposta do StockTab. Essa análise permite compreender como outros sistemas atendem às necessidades de controle de estoque, vendas, pedidos, financeiro e gestão operacional, possibilitando identificar boas práticas, limitações e oportunidades de diferenciação para o projeto.

Foram observadas soluções voltadas diretamente ao segmento de tabacarias, como o TabaDega, que apresenta recursos de PDV, controle de estoque com alertas, gestão financeira, controle de fiados, delivery, relatórios e catálogo online para pedidos. Também foram consideradas plataformas mais amplas, como a Tray, voltada à criação e gestão de lojas virtuais, oferecendo recursos para e-commerce, meios de pagamento, logística, recuperação de carrinho

e gestão da loja. Além disso, foram analisadas soluções como Siscoban, eGestor e QuantoSobra, que apresentam funcionalidades relacionadas a vendas, estoque, financeiro, emissão fiscal, relatórios e controle operacional para pequenos negócios.

A partir dessa análise, foi possível observar que muitos sistemas oferecem recursos completos de gestão comercial, porém alguns possuem abordagem mais ampla e genérica, atendendo diferentes tipos de comércio. O diferencial proposto pelo StockTab está na construção de uma solução SaaS direcionada às necessidades de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes, com foco em simplicidade, controle de estoque, vendas, aluguéis, financeiro e organização das informações em uma única plataforma.

Dessa forma, o benchmarking contribui para orientar a definição das funcionalidades do StockTab, permitindo que o projeto incorpore práticas já consolidadas no mercado, como painel de indicadores, controle de estoque, histórico de pedidos, alertas e relatórios. Ao mesmo tempo, a análise evidencia oportunidades para adaptar essas funcionalidades ao contexto específico das tabacarias localizadas na zona sul de São Paulo, público-alvo definido neste trabalho.

Quadro 2 - Benchmarking de funcionalidades para o StockTab

Concorrente / solução analisada	Principais funcionalidades observadas	Relação com o StockTab
TabaDega	PDV, controle de estoque com alertas, controle de fiados, delivery, relatórios, gestão financeira e catálogo online.	É uma solução próxima ao segmento do StockTab, servindo como referência direta para funcionalidades voltadas a tabacarias.
Tray	Plataforma de e-commerce com loja virtual, meios de pagamento, logística, layout personalizável, gestão de loja e recursos para vendas online.	Serve como referência indireta para recursos de venda online, escalabilidade e estrutura SaaS.
Siscoban	Sistema para tabacarias com controle de estoque, vendas, emissão de notas fiscais e gestão comercial.	Apresenta funcionalidades semelhantes de gestão operacional, porém com foco mais amplo em automação comercial.
eGestor	Controle de vendas, registro de clientes, produtos vendidos, valores, formas de pagamento e vendedor responsável.	Contribui como referência para controle de vendas e acompanhamento de desempenho comercial.
QuantoSobra	Controle de estoque integrado a compras e vendas, fluxo de caixa, etiquetas e relatórios de produtos mais vendidos.	Serve como referência para integração entre estoque, vendas e financeiro.

Concorrente / solução analisada	Principais funcionalidades observadas	Relação com o StockTab
StockTab	Controle de estoque, vendas, aluguéis, financeiro, dashboard, gestão de usuários, auditoria e modelo SaaS.	Propõe uma solução específica para micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes, com foco em simplicidade e centralização da gestão.

Fonte: Os Autores (2026)

1.6 Metodologia

O presente projeto fundamenta-se inicialmente em uma pesquisa bibliográfica, visando a compreensão teórica de fenômenos e a identificação de causalidades em processos organizacionais. A fundamentação metodológica para o registro e relato do conhecimento técnico-científico segue as diretrizes de Charoux (2007).

A investigação foca na identificação dos fatores determinantes na gestão de tabacarias, transpondo o problema do domínio empírico para o plano lógico-factual. Este processo de organização intelectual foi essencial para a delimitação da questão-problema que norteia este Trabalho de Conclusão de Curso. A partir dessa definição, foram elaboradas e verificadas hipóteses de solução durante o desenvolvimento da aplicação. O ciclo encerra-se com o levantamento de evidências e a sistematização dos resultados, promovendo a difusão do conhecimento técnico e das conclusões obtidas perante a comunidade acadêmica.

1.6.1 Organização colaborativa do projeto

No desenvolvimento deste projeto, além das metodologias de pesquisa científica, aplicou-se uma estrutura organizacional colaborativa para assegurar a integridade das informações e a continuidade das atividades. A comunicação assíncrona e o alinhamento de tarefas foram viabilizados via *WhatsApp*, permitindo agilidade na resolução de intercorrências e na tomada de decisão imediata. Complementarmente, o *Discord* foi utilizado para interações síncronas, facilitando a validação coletiva de protótipos e a resolução de problemas técnicos por meio do compartilhamento de tela em tempo real, mimetizando fluxos de trabalho da indústria de *software*.

A centralização da documentação e das referências visuais ocorreu no *Figma*, operando como um repositório compartilhado e ambiente de *brainstorming* em nuvem. A natureza colaborativa da ferramenta garantiu a sincronia de dados e mitigou a fragmentação de informações. No âmbito individual, a gestão do esforço cognitivo foi otimizada pela Técnica Pomodoro, que consiste na segmentação do tempo em períodos de foco intenso e pausas planejadas (PUCRS ONLINE, 2024). Essa abordagem metodológica conjunta resultou em um fluxo de trabalho transparente, com redução de ociosidade e aumento da produtividade técnica.

1.6.2 Contextualização do setor e definição do problema

Alinhado à fundamentação de Charoux (2007), o projeto utilizou a estrutura do "Círculo Dourado" para direcionar a investigação, definindo o propósito, os métodos e o objeto da pesquisa. Dessa forma, a investigação transcendeu a operacionalidade da gestão, abrangendo a cultura do tabaco e sua relevância para o aprimoramento estratégico do setor. A necessidade dessa abordagem justifica-se pela ascensão das *head shops* no Brasil; apenas na capital paulista, registrou-se a abertura de mais de 1.600 estabelecimentos em 2020, evidenciando um crescimento expressivo mesmo em cenários de crise econômica (VELASCO, 2021).

Diante desse cenário de expansão de um sistema econômico periférico, fortemente inspirado em modelos de negócio californianos voltados ao público especializado (VELASCO, 2021) surge a necessidade de profissionalização tecnológica. O problema central da pesquisa foi consolidado na questão: "Como um sistema de gestão de estoque e vendas pode otimizar a rentabilidade e a eficiência operacional de tabacarias?". Para responder a essa demanda, o projeto estruturou-se no desenvolvimento de uma aplicação voltada à resolução de dores logísticas específicas desse nicho de mercado.

1.6.3 Caracterização da pesquisa e pesquisa de campo exploratória

Esta pesquisa caracteriza-se por sua natureza aplicada, uma vez que objetiva o desenvolvimento de uma solução tecnológica para atender às demandas reais de micro e pequenos varejistas do setor de tabacaria. A abordagem é qualitativa e descritiva, fundamentada em uma base de conhecimentos prévios sobre o fenômeno estudado para classificar e narrar suas características intrínsecas).

O método adota a estratégia de estudo de caso, permitindo a análise do objeto em seu contexto real por meio do contato direto com a fonte de dados. Essa imersão possibilitou a coleta de informações junto a proprietários de *head shops*, considerando variáveis como regionalidade e histórico comercial. Além da pesquisa bibliográfica, foi considerada uma pesquisa de campo exploratória, voltada à observação do contexto de pequenos comerciantes da área de tabacarias e artigos para fumantes.

1.6.4 Levantamento de requisitos e modelagem

Nesta pesquisa houve o ciclo de execução que percorreu com o levantamento das necessidades dos usuários e a análise de sistemas já existentes no mercado, garantindo o entendimento das lacunas operacionais do setor. Em seguida, procedeu-se à definição dos requisitos do sistema e à criação dos diagramas UML, estabelecendo a modelagem lógica da aplicação. Na fase de dados, realizou-se o desenvolvimento do banco de dados, contemplando o modelo entidade-relacionamento e o modelo físico.

A construção da aplicação será fundamentada na arquitetura cliente-servidor, com implementação das funcionalidades planejadas na etapa de TCC 2. Na etapa seguinte, também serão realizados testes para verificar o funcionamento do sistema, possibilitando ajustes e validação da aplicação.

1.7 Estrutura da documentação técnica

O presente trabalho está organizado de forma a apresentar, de maneira clara e estruturada, todas as etapas do desenvolvimento do sistema proposto.

O Capítulo 1 apresenta a introdução do projeto, contemplando os objetivos, a delimitação do estudo, a relevância da pesquisa, a metodologia adotada, o cronograma e o orçamento estimado.

O Capítulo 2 aborda o referencial teórico, reunindo os conceitos que fundamentam o desenvolvimento do sistema, como logística, gestão de estoque e sistemas de informação.

O Capítulo 3 apresenta a proposta da aplicação, incluindo levantamento de requisitos, modelagem do sistema, banco de dados, arquitetura e demais aspectos técnicos.

Por fim, o Capítulo 4 traz as considerações finais e sugestões de trabalhos futuros.

1.8 Cronograma

(chamada da ilustração texto)

O cronograma do TCC 1 foi elaborado com o objetivo de organizar as etapas iniciais do projeto StockTab, contemplando as atividades de definição do tema, construção dos objetivos, levantamento teórico, análise estratégica, modelagem inicial e estruturação da documentação técnica. Essa organização permite visualizar a sequência das entregas e acompanhar o desenvolvimento das atividades ao longo da primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso. A distribuição dessas atividades pode ser observada na Figura 1, que apresenta o cronograma referente ao TCC 1.

Figura 1 - Cronograma de TCC 1

CRONOGRAMA DO PROJETO

Projeto TCC

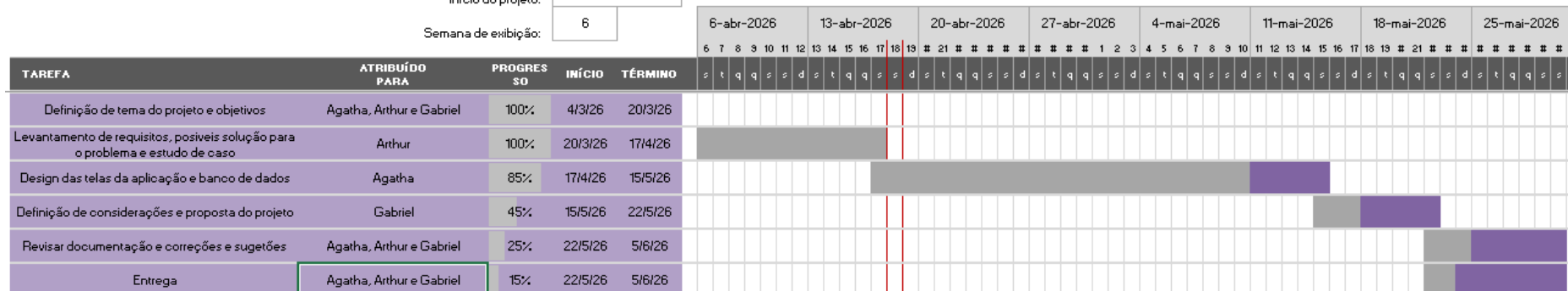
Líder - Agatha Vitoria

Início do projeto:

qua, 04/03/2026

Semana de exibição:

6

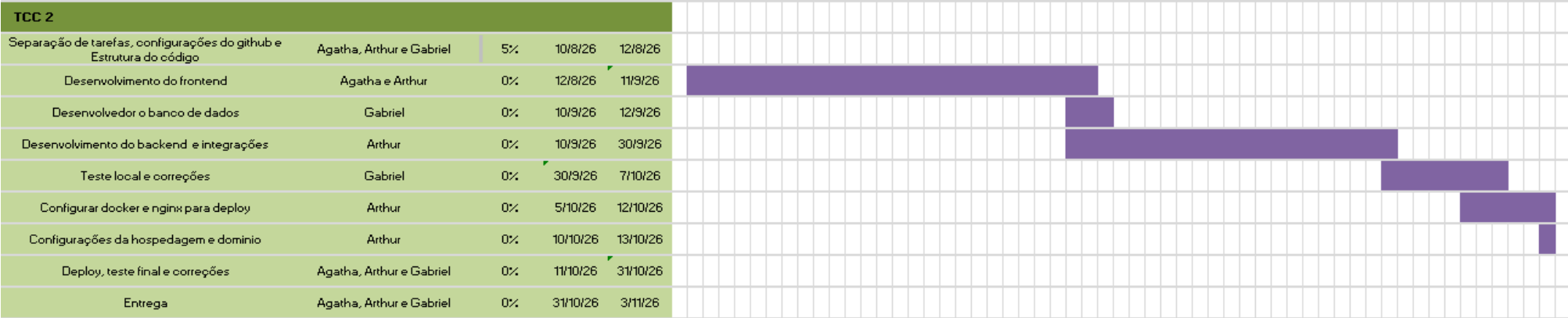


Fonte : Os Autores (2026)

O cronograma do TCC 2 apresenta o planejamento das atividades voltadas à continuidade do projeto, com foco no desenvolvimento, implementação, testes e validação da solução StockTab. Nessa etapa, as tarefas estarão direcionadas à construção prática do sistema, integração

entre frontend, backend e banco de dados, além da realização de ajustes necessários para garantir o funcionamento da aplicação. A organização prevista para essa segunda etapa pode ser visualizada na Figura 2, que apresenta o cronograma referente ao TCC 2.

Figura 2 – Cronograma de TCC 2



Fonte : Os Autores (2026)

1.9 Orçamento do projeto

O orçamento do projeto StockTab foi elaborado com o objetivo de estimar os recursos necessários para o desenvolvimento, implantação e operação da solução em um cenário comercial. Para essa projeção, foram considerados custos relacionados à infraestrutura tecnológica, ferramentas de desenvolvimento, APIs e integrações externas, equipe técnica e equipe administrativa.

Os valores apresentados foram levantados com base em pesquisas realizadas no ano de **2026**, considerando estimativas de mercado, ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto e médias salariais relacionadas às funções necessárias para a construção e manutenção da aplicação. A indicação do ano da pesquisa é importante, pois valores de mercado podem sofrer alterações ao longo do tempo, seja por reajustes de fornecedores, mudanças econômicas ou atualização de planos e serviços.

Como se trata de um projeto acadêmico, alguns recursos utilizados durante a etapa de desenvolvimento não geram custos diretos, pois possuem versões gratuitas ou educacionais. Entretanto, o orçamento apresenta uma projeção mais ampla, considerando uma possível aplicação real do StockTab como solução SaaS destinada a micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes.

A infraestrutura tecnológica representa a base necessária para disponibilizar o StockTab em ambiente online. Por se tratar de uma solução no modelo SaaS, é necessário considerar recursos como domínio, hospedagem, banco de dados, segurança e

Quadro 3- Custos de infraestrutura tecnológica

Item	Recorrência	Valor estimado	Observação
Domínio	Anual	R\$ 30,00 a R\$ 150,00	Registro do endereço eletrônico da aplicação
Hospedagem VPS	Anual	R\$ 400,00 a R\$ 1.200,00	Servidor para hospedagem da aplicação <i>web</i>
Banco de dados	—	Gratuito	Utilização inicial em ambiente local ou serviço gratuito
Certificado SSL	Anual	Gratuito a R\$ 200,00	Pode ser gratuito conforme o provedor de hospedagem
Armazenamento e backup em nuvem	Mensal	R\$ 0,00 a R\$ 100,00	Recurso voltado à cópia de segurança e armazenamento de arquivos

Fonte: Os Autores (2026)

As ferramentas de desenvolvimento e documentação são utilizadas durante a construção, organização e apresentação do projeto. Grande parte dessas ferramentas possui versões gratuitas, o que reduz os custos iniciais da aplicação. No contexto acadêmico, elas contribuem para a prototipação, criação dos diagramas, desenvolvimento do código e organização da documentação técnica.

Quadro 4 - Ferramentas de desenvolvimento e documentação

Ferramenta	Finalidade	Valor estimado	Observação
Visual Studio Code	Desenvolvimento do sistema	Gratuito	Editor de código utilizado para programação
GitHub	Versionamento do código	Gratuito	Controle de versão e armazenamento do repositório
Figma	Prototipação das telas	Gratuito	Criação e organização visual do protótipo
Draw.io / Diagrams.net	Modelagem e diagramas	Gratuito	Criação de diagramas técnicos
MySQL	Banco de dados	Gratuito	Sistema gerenciador de banco de dados
Python	Desenvolvimento do backend	Gratuito	Linguagem utilizada na camada de servidor
JavaScript	Desenvolvimento do frontend	Gratuito	Biblioteca utilizada na criação da interface
Pacote Office / Google Workspace	Documentação e planilhas	Gratuito a R\$ 70,00 mensais	Organização de documentos, planilhas e apresentações

Fonte: Os Autores (2026)

As APIs e integrações externas ampliam as funcionalidades do StockTab e permitem que o sistema ofereça recursos complementares aos usuários. Entre essas integrações, destacam-se o gateway de pagamento, login social, serviço de e-mail e exportação de dados. Algumas dessas integrações podem ser gratuitas em fases iniciais, mas podem gerar custos conforme o aumento do volume de uso ou a contratação de planos específicos.

Quadro 5 - Custos com APIs e integrações externas

Item	Recorrência	Valor estimado	Observação
Gateway de pagamento	Por transação	0,99% a 5%	Taxa variável conforme o provedor e o tipo de transação
Geolocalização	—	Gratuito	Recurso previsto para uso futuro
Login social	—	Gratuito	Integração com Google ou GitHub
Exportação CSV	—	Gratuito	Funcionalidade interna do sistema
Serviço de e-mail transacional	Mensal	Gratuito a R\$ 100,00	Envio de recuperação de senha, notificações e confirmações

Fonte: Os Autores (2026)

A equipe de desenvolvimento representa o grupo técnico responsável pela construção da aplicação. No caso do StockTab, foram considerados profissionais voltados ao desenvolvimento *web*, interface, experiência do usuário, integração entre frontend e backend, banco de dados e infraestrutura. Esses profissionais são essenciais para transformar a documentação, os requisitos e a modelagem do projeto em uma solução funcional.

Quadro 6 - Equipe de desenvolvimento

Cargo	Quantidade	Valor mensal estimado	Total mensal estimado	Observação
Desenvolvedor FullStack / DevOps	1	R\$ 12.000,00 a R\$ 16.000,00	R\$ 12.000,00 a R\$ 16.000,00	Responsável por backend, frontend, infraestrutura e integração
Desenvolvedor Frontend / UI/UX Designer	2	R\$ 4.000,00 a R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00 a R\$ 12.000,00	Responsáveis pela interface, experiência do usuário e prototipação
Total estimado da equipe de desenvolvimento	—	—	R\$ 20.000,00 a R\$ 28.000,00	—

Fonte: Os Autores (2026)

O resumo geral permite visualizar os principais grupos de custos previstos para o projeto. Observa-se que os maiores valores estão relacionados à equipe de desenvolvimento, enquanto ferramentas e recursos tecnológicos iniciais apresentam custos reduzidos ou gratuitos. Essa diferença ocorre porque, em soluções SaaS, o capital humano especializado representa parte significativa do investimento necessário para desenvolvimento, manutenção e evolução contínua da aplicação.

Quadro 7 - Resumo geral do orçamento

Categoria	Valor estimado
Infraestrutura tecnológica anual	R\$ 430,00 a R\$ 1.650,00
Ferramentas de desenvolvimento e documentação	Gratuito a R\$ 70,00 mensais
APIs e integrações externas	Gratuito ou variável conforme uso
Equipe de desenvolvimento mensal	R\$ 20.000,00 a R\$ 28.000,00
Total mensal estimado da equipe técnica	R\$ 20.000,00 a R\$ 28.000,00

Fonte: Os Autores (2026)

As estimativas de custos relacionadas à equipe técnica foram fundamentadas em dados obtidos a partir de plataformas especializadas no mercado de trabalho, como Glassdoor, Indeed e Catho, consultadas no ano de **2026**. Já os custos de infraestrutura, ferramentas e integrações foram estimados com base em pesquisas de mercado realizadas no mesmo ano, considerando provedores de domínio, hospedagem, serviços em nuvem e ferramentas utilizadas no desenvolvimento de sistemas *web*. A indicação do período da pesquisa contribui para preservar o contexto dos valores apresentados, mesmo que futuramente os endereços eletrônicos, planos ou preços das plataformas sejam alterados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A logística e a administração estratégica constituem pilares fundamentais para a sustentabilidade e competitividade das organizações contemporâneas. Em ambientes caracterizados por alta competitividade e mudanças constantes, a capacidade de planejar, organizar e controlar fluxos de materiais e informações torna-se determinante para a sobrevivência e crescimento empresarial.

Segundo Ballou (2006), a logística empresarial pode ser definida como o processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e da armazenagem de produtos, serviços e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes. Nesse sentido, a logística deixa de ser apenas operacional e passa a assumir papel estratégico.

No contexto das micro e pequenas empresas, a logística assume importância ainda maior, pois tais organizações frequentemente operam com recursos limitados, processos informais e baixa padronização. Dessa forma, a adoção de práticas logísticas estruturadas contribui para a redução de custos, melhoria do nível de serviço e aumento da competitividade.

2.1 Importância dos micronegócios

De acordo com Fernandes (2018), empreendedores inseridos na base da pirâmide econômica demonstram elevada resiliência e criatividade para manter seus negócios. No entanto, a ausência de ferramentas estratégicas e tecnológicas limita o crescimento dessas organizações. Assim, a introdução de soluções tecnológicas e de gestão representa um fator essencial para conectar esses empreendedores ao futuro e possibilitar a expansão de seus negócios.

A análise do setor em que a empresa está inserida é fundamental para compreender a relevância do estudo. O Brasil mantém posição de destaque no mercado internacional de tabaco, consolidando-se como o maior exportador mundial do produto desde 1993.

Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio indicam que, em 2023, foram exportadas 512.064 toneladas de tabaco, gerando receita de US\$ 2,729 bilhões, representando crescimento de 11,32% em relação ao ano anterior (Folha do Mate, 2024). O produto ocupa a 9ª posição no ranking do agronegócio brasileiro, evidenciando sua relevância econômica (Sinditabaco, 2026).

Esse cenário reforça a importância da cadeia de suprimentos do setor, que envolve desde a produção agrícola até a comercialização no varejo, incluindo as tabacarias. Dessa forma, melhorias logísticas nesse segmento podem impactar diretamente a eficiência operacional e a competitividade das empresas envolvidas.

A logística moderna está inserida em um contexto mais amplo denominado gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management – SCM). Segundo Chopra e Meindl (2016), a cadeia de suprimentos engloba todas as etapas envolvidas direta ou indiretamente no atendimento ao cliente, incluindo fornecedores, fabricantes, distribuidores e varejistas.

A gestão eficiente da cadeia de suprimentos busca integrar processos e informações entre os diversos elos, promovendo maior coordenação e redução de desperdícios. Nesse sentido, a logística atua como elemento integrador, responsável pela sincronização dos fluxos físicos e informacionais (Giacomelli, 2016).

A Tecnologia da Informação (TI) tornou-se um dos principais fatores de transformação da logística e da cadeia de suprimentos. Sistemas de informação permitem o monitoramento em tempo real das operações, maior precisão na tomada de decisão e integração entre os setores organizacionais.

Giacomelli (2016) destaca que a integração informacional contribui significativamente para a agilidade e precisão dos processos logísticos, tornando-os mais estratégicos e orientados por dados.

A logística pode ser compreendida como fonte de vantagem competitiva sustentável. Segundo (Armelin *et.al* , 2016), a vantagem competitiva ocorre quando a empresa consegue executar suas atividades de forma mais eficiente e diferenciada que seus concorrentes. Nesse sentido, a logística contribui para:

- redução de custos operacionais
- aumento do nível de serviço ao cliente
- melhoria da disponibilidade de produtos
- maior agilidade na reposição de estoques

Para pequenas empresas varejistas, como tabacarias, a eficiência logística pode representar um diferencial significativo, especialmente diante da crescente exigência dos consumidores por rapidez, disponibilidade e qualidade no atendimento.

2.2 Difusão Global Do Tabaco

O tabaco esteve entre os produtos de ampla circulação global que mais rapidamente se difundiram na Era Moderna, impulsionado pelas navegações europeias e pelos intensos contatos estabelecidos entre continentes a partir do século XVI (Pomeranz; Topik, 1999). Planta nativa das Américas e amplamente consumida por povos originários em diferentes regiões do continente, o tabaco já era conhecido em diversas partes da Europa, África, Oriente Médio e Leste Asiático cerca de um século após a chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. Nesse processo de circulação global, a planta passou por uma profunda transformação de significado, deixando de ser um elemento ritualístico e espiritual indígena para tornar-se um produto comercial amplamente negociado, taxado e produzido em escala mundial (Pomeranz; Topik, 1999).

A rápida difusão do tabaco não pode ser compreendida apenas como a expansão de um hábito de consumo. Trata-se de um fenômeno que envolveu dimensões sensoriais, sociais, econômicas e culturais. Consumido por indivíduos de diferentes idades e classes sociais, sobretudo por meio do fumo, da mastigação e do rapé, o tabaco conquistou espaço nas sociedades que com ele tiveram contato, tornando-se uma mercadoria altamente valorizada e integrada às redes de comércio globais (Pomeranz; Topik, 1999).

As drogas desempenharam, ao longo da história, papel significativo no comércio e na política global. O tabaco, introduzido aos britânicos pelos indígenas norte-americanos, foi simultaneamente denunciado de maneira veemente como “vegetal demoníaco” e entusiasticamente acolhido como novo costume de fumar. No século XVII, conforme observam Kenneth Pomeranz e Steven Topik, “como se tudo o que causava prazer no mundo estivesse reunido em um grande encontro, rumaram para Londres” (1999, p. 9). A obra enfatiza o papel central dessas mercadorias na política externa e na dinâmica do Império Britânico (Pomeranz; Topik, 1999).

2.3 Fumo como Marco Geracional

O consumo e a comercialização do tabaco consolidaram-se historicamente como elementos de significativa relevância econômica, social e cultural em diversas sociedades. Ao longo dos séculos, o produto deixou de representar apenas uma prática tradicional ou ritualística para assumir posição estratégica nas relações comerciais internacionais (Pomeranz; Topik, 1999), influenciando mercados, políticas econômicas e cadeias produtivas em diferentes regiões do mundo.

No contexto brasileiro, o setor tabagista possui expressiva participação na economia nacional, destacando-se tanto pela geração de empregos quanto pela contribuição às exportações do agronegócio (Sinditabaco, 2024).

O Brasil consolidou-se como um dos principais produtores e exportadores mundiais de tabaco, evidenciando a importância da cadeia produtiva para o desenvolvimento econômico de diversas regiões do país.

A cadeia de suprimentos do setor envolve múltiplos agentes, abrangendo desde os produtores rurais até os distribuidores e estabelecimentos varejistas especializados, como as tabacarias. Nesse cenário, a eficiência logística torna-se fator essencial para assegurar a competitividade das organizações (Ballou, 2006), especialmente diante das exigências relacionadas à agilidade operacional, controle de estoques, qualidade no atendimento e redução de custos.

Além disso, as transformações tecnológicas e a crescente competitividade do mercado demandam das empresas maior capacidade de planejamento e gestão estratégica. A adoção de sistemas integrados de informação e práticas logísticas estruturadas possibilita maior controle sobre os fluxos de materiais e informações, contribuindo para a otimização dos processos organizacionais e para a melhoria da tomada de decisão (Silva; Ventura, 2016).

Dessa forma, a logística assume papel estratégico no setor, deixando de ser compreendida apenas como atividade operacional e passando a atuar como instrumento de geração de valor, eficiência e vantagem competitiva sustentável para as organizações (Armelin; Silva; Colucci, 2018).

2.4 A Censura da Cannabis

A evolução histórica do tabaco demonstra sua relevância não apenas como produto de consumo, mas também como elemento de impacto econômico, político e social em diferentes períodos da história mundial (Pomeranz; Topik, 1999). Desde sua disseminação pelos continentes durante a expansão marítima europeia, o tabaco consolidou-se como mercadoria de elevado valor comercial, integrando importantes rotas de comércio internacional e contribuindo para o fortalecimento de economias nacionais.

No Brasil, o setor tabagista apresenta significativa participação no agronegócio e nas exportações, posicionando o país entre os principais produtores e exportadores mundiais de tabaco. (Mdic, 2024). Esse cenário evidencia a importância estratégica da cadeia produtiva do

setor, que envolve atividades agrícolas, processos industriais, distribuição logística e comercialização varejista. Nesse contexto, a logística assume papel fundamental para garantir eficiência operacional, controle dos fluxos de produtos e integração entre os diversos agentes da cadeia de suprimentos. A adequada gestão logística possibilita redução de custos, melhoria no nível de serviço e maior competitividade empresarial especialmente em mercados caracterizados por elevada concorrência e constantes transformações tecnológicas. (Ballou, 2006).

Além disso, a incorporação de tecnologias da informação e sistemas integrados de gestão tem promovido avanços significativos nos processos logísticos, permitindo maior precisão na tomada de decisão, monitoramento das operações em tempo real e otimização dos recursos organizacionais. (Giacomelli; Pires, 2016).

Dessa forma, a logística deixa de exercer função exclusivamente operacional e passa a ocupar posição estratégica no desenvolvimento sustentável das organizações. Assim, observa-se que a eficiência logística, aliada ao planejamento estratégico e à utilização de tecnologias de informação, constitui fator essencial para a sustentabilidade, competitividade e expansão das empresas inseridas no setor tabagista e em suas respectivas cadeias de suprimentos. (Chopra; Meindl, 2016).

2.5 Conceitos de UX e UI

Baseando-se em um projeto que envolve telas e usuários, torna-se imprescindível fundamentar o desenvolvimento nos princípios de *User Experience* (UX) e *User Interface* (UI), considerados pilares para a criação de plataformas, sistemas e softwares. Esses conceitos foram abordados na disciplina de Usabilidade e Interface Humano-Computador, cursada no terceiro semestre acadêmico da instituição acadêmica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Nações Unidas (2016). Nesse contexto, apresentam-se, a seguir, os recursos utilizados neste projeto com o objetivo de proporcionar melhor compreensão e experiência ao usuário durante a utilização da aplicação.

Para contextualizar a relevância, a pesquisa em UX consiste no estudo sistemático dos usuários-alvo e de suas necessidades, com o objetivo de gerar contexto para o desenvolvimento de soluções digitais. Os pesquisadores de UX adotam diversos métodos para identificar problemas e oportunidades, permitindo compreender de forma precisa o que os usuários realmente necessitam. Ao realizar pesquisas de UX, torna-se possível propor soluções

mais adequadas, evitando aplicações com excesso de telas e funcionalidades sem fundamentação, bem como a ausência de recursos essenciais. Considerando que a aplicação é baseada em um problema vivenciado por um grupo específico de pessoas e orientada ao usuário, faz-se necessário compreender profundamente as necessidades desse público (Interaction Design Foundation, 2016).

A Interface do Usuário (UI) é aplicada em praticamente todas as aplicações de software e envolve diretrizes fundamentais que contribuem para que o usuário consiga interagir com o sistema de forma eficiente ao longo de seu uso. Com as mudanças revolucionárias na tecnologia e nas expectativas dos usuários, a história da interface do usuário evoluiu significativamente, e as tendências emergentes em design de UI/UX têm implicações diretas no futuro da experiência do cliente.

No contexto da usabilidade, três conceitos são essenciais: eficácia, eficiência e satisfação. A eficácia refere-se à precisão e à completude com que os usuários atingem objetivos específicos. A eficiência mede os recursos despendidos em relação à precisão e à completude desses objetivos. Já a satisfação corresponde ao nível de conforto e aceitabilidade do sistema para seus usuários e demais pessoas afetadas pelo seu uso. Usabilidade e utilidade estão intimamente relacionadas, porém não são conceitos idênticos (Injiiscom, 2024; Alomari *et al.*, 2020).

Nesse cenário, destacam-se as 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen, amplamente utilizadas como diretrizes para o desenvolvimento de interfaces digitais:

1. Visibilidade do estado do sistema

O sistema deve manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, fornecendo feedback apropriado e em tempo razoável, permitindo que compreendam o resultado de suas ações e determinem os próximos passos.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

A interface deve utilizar linguagem, termos, ícones e conceitos familiares ao público-alvo, evitando elementos que possam gerar confusão.

3. Controle e liberdade do usuário

Os usuários frequentemente realizam ações por engano; portanto, o sistema deve oferecer saídas de emergência claras para desfazer ou interromper ações indesejadas.

4. Consistência e padrões

Palavras, situações e ações devem manter consistência ao longo da interface, seguindo convenções da plataforma e do setor.

5. Prevenção de erros

Um bom design busca evitar erros antes que ocorram, eliminando condições propensas a falhas ou solicitando confirmações antes de ações críticas.

6. Reconhecimento em vez de recordação

A carga de memória do usuário deve ser minimizada, mantendo informações e opções visíveis ou facilmente acessíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Atalhos e personalizações podem acelerar a interação de usuários experientes sem prejudicar iniciantes.

8. Design estético e minimalista

Interfaces devem evitar informações irrelevantes, pois elementos desnecessários competem com conteúdo importantes.

9. Ajudar a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros

Mensagens de erro devem utilizar linguagem clara, indicar o problema e sugerir soluções.

10. Ajuda e documentação

Mesmo que o ideal seja a interface ser autoexplicativa, pode ser necessário fornecer documentação de apoio (Nielsen, 2024).

3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

A proposta do StockTab consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à gestão operacional de tabacarias, estruturada no modelo *Software as a Service* (SaaS). O objetivo central é centralizar o controle de estoque, o fluxo de pedidos e a organização financeira em uma plataforma integrada, substituindo métodos manuais por um ambiente digital escalável.

O sistema foi concebido para atender às demandas do varejo especializado, priorizando a usabilidade e a segurança dos dados. A solução utiliza arquitetura cliente-servidor com tecnologias modernas, garantindo eficiência no processamento de informações e suporte qualificado para a tomada de decisões gerenciais.

3.1 Descrição da aplicação

O StockTab é uma solução tecnológica desenvolvida no modelo *Software as a Service* (SaaS), voltada à otimização da gestão de estoque, controle de vendas e organização financeira de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes. A aplicação tem como foco reduzir falhas operacionais e melhorar a estruturação de informações em estabelecimentos que, muitas vezes, utilizam métodos manuais ou pouco estruturados.

Em seu modelo de operação, a solução é baseada em arquitetura cliente-servidor e permite acesso remoto via internet, garantindo maior flexibilidade, escalabilidade e centralização de dados. Quanto à stack tecnológica, o sistema utiliza Python no *backend* e JavaScript no *frontend*, seguindo um padrão de desenvolvimento *web* moderno.

O projeto prioriza estabelecimentos localizados na zona sul da cidade de São Paulo, adequando-se às necessidades específicas de *head shops* e tabacarias que buscam profissionalização tecnológica. Além do controle básico de estoque, a plataforma integra módulos de vendas e aluguéis de itens, permitindo a geração de estatísticas e o suporte à tomada de decisão gerencial.

3.2 Monetização

A monetização do StockTab será baseada no modelo de assinatura recorrente, característico de soluções *Software as a Service* (SaaS). Nesse modelo, o cliente não precisa

adquirir uma licença definitiva do sistema nem manter infraestrutura própria para sua utilização, realizando o pagamento de uma mensalidade para acessar a plataforma e suas funcionalidades.

Considerando que o público-alvo do projeto é formado por micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes, a estratégia inicial de monetização deve priorizar valores acessíveis, principalmente para estimular a adesão dos primeiros usuários. Dessa forma, a proposta busca reduzir a barreira de entrada para pequenos estabelecimentos que ainda utilizam controles manuais ou planilhas simples, permitindo que experimentem uma solução mais organizada sem a necessidade de alto investimento inicial.

A definição dos planos considera uma fase inicial de entrada no mercado, na qual o foco principal será atrair usuários, validar a solução e compreender melhor as necessidades dos comerciantes. Com o crescimento da plataforma e a inclusão de novas funcionalidades, os valores poderão ser reajustados ou ampliados para planos mais completos.

3.2.1 Estratégia de Receita

A estratégia de receita do StockTab será estruturada por meio de planos de assinatura mensal, permitindo que diferentes perfis de tabacarias escolham a opção mais adequada à sua realidade. Para a fase inicial do projeto, os valores foram definidos de forma mais acessível, com o objetivo de facilitar a entrada de pequenos comerciantes na plataforma e incentivar a utilização do sistema.

Quadro 8 - Proposta inicial de planos de assinatura

Plano	Público indicado	Funcionalidades principais	Valor estimado
Básico	Pequenas tabacarias em fase inicial de organização	Estoque, pedidos e controle financeiro simplificado	R\$ 79,00 a R\$ 99,00 mensais
Profissional	Estabelecimentos com maior volume de vendas	Dashboard, aluguéis, usuários, relatórios básicos e exportação de dados	R\$ 149,00 a R\$ 199,00 mensais
Avançado	Tabacarias com necessidade de gestão mais completa	Relatórios gerenciais, integrações, notificações e suporte prioritário	R\$ 249,00 a R\$ 299,00 mensais

Fonte: Os Autores (2026)

Esses valores são estimativas iniciais e poderão ser ajustados conforme a aceitação do mercado, os custos reais de operação e a evolução da plataforma. A adoção de preços menores

na fase inicial contribui para aumentar o interesse dos primeiros clientes, permitindo que o StockTab conquiste usuários, valide suas funcionalidades e fortaleça sua presença no mercado.

3.3 Modelagem dos requisitos

A modelagem de requisitos é o processo de organizar e documentar o que o sistema deve fazer e como ele deve se comportar. Em vez de apenas listar funcionalidades, esta etapa transforma as necessidades dos usuários em uma estrutura técnica clara, servindo como o plano de construção do sistema.

3.3.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve oferecer para atender às necessidades operacionais do varejo especializado, sendo fundamentais para garantir que o fluxo de trabalho entre gestão de estoque, vendas e controle financeiro ocorra conforme o esperado. Estes requisitos foram numerados e descritos de maneira objetiva para facilitar a verificação e a rastreabilidade durante as etapas de desenvolvimento do sistema.

Tais funcionalidades abrangem desde o controle de acesso à plataforma até a gestão estratégica de pedidos, permitindo que micro e pequenos varejistas do ramo de tabacaria profissionalizem seus processos logísticos e administrativos. A seguir, são apresentados os requisitos funcionais mapeados para o desenvolvimento do sistema StockTab, categorizados por módulos de atuação.

O módulo de autenticação e acesso reúne as funcionalidades responsáveis pelo controle de entrada, permanência e saída dos usuários no sistema. Esses requisitos são importantes para garantir que apenas usuários autorizados utilizem a plataforma, mantendo maior segurança sobre as informações cadastradas. As funcionalidades previstas para esse módulo são apresentadas no Quadro 9.

Quadro 9 - Módulo de Autenticação e Acesso

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF001	Login com Redes Sociais	O sistema deve permitir login via Google e GitHub, além do e-mail/senha tradicional.	Importante

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF002	Mostrar/Ocultar Senha	A tela de login deve possuir um <i>toggle</i> para alternar a visibilidade da senha.	Desejável
RF003	Lembrar-me	Funcionalidade para manter o usuário conectado entre sessões do navegador.	Importante
RF004	Logout Centralizado	Botão de logout acessível tanto na <i>sidebar</i> desktop quanto no menu mobile.	Essencial

Fonte: Os Autores (2026)

O dashboard foi planejado para apresentar ao usuário uma visão geral das principais informações operacionais e financeiras do estabelecimento. Por meio de indicadores, gráficos e atalhos, o sistema poderá auxiliar na análise rápida de vendas, aluguéis, pedidos pendentes e situação do estoque. Os requisitos relacionados a essa área são apresentados no Quadro 10.

Quadro 10 - Dashboard e Gestão Estratégica

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF005	Cards de Estatísticas	Exibir cards com ícones coloridos mostrando: Total de Vendas, Receita de Aluguéis, Pedidos Pendentes e Alerta de Estoque.	Essencial
RF006	Gráfico de Evolução	Visualização gráfica do faturamento mensal comparando Vendas vs Aluguéis.	Importante
RF007	Atalhos de Ação Rápida	Botões no topo do dashboard para iniciar processos comuns sem navegar pelos menus.	Importante

Fonte: Os Autores (2026)

A gestão de pedidos unificada tem como objetivo centralizar as transações realizadas no sistema, incluindo vendas e aluguéis. Essa organização facilita o acompanhamento das operações, permitindo a consulta de pedidos, aplicação de filtros, visualização de detalhes e exportação de informações quando necessário. Os requisitos definidos para esse módulo são apresentados no Quadro 11.

Quadro 11 - Gestão de Pedidos Unificada

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF008	Listagem com Abas	Visualizar pedidos em abas separadas: "Todos", "Vendas" e "Aluguéis".	Essencial
RF009	Filtros Dinâmicos	Filtrar a lista de pedidos por status, tipo, período de data e busca por nome do cliente ou ID.	Essencial
RF010	Detalhes do Pedido	Abrir uma visão detalhada de cada transação ao clicar em um item da lista.	Essencial
RF011	Exportação CSV	Funcionalidade para baixar a lista de pedidos filtrada em formato compatível com planilhas.	Importante

Fonte: Os Autores (2026)

O módulo de estoque e aluguel contempla funcionalidades voltadas ao controle dos produtos comercializados e dos itens disponibilizados temporariamente aos clientes. Esses requisitos auxiliam na organização do inventário, na identificação de produtos com baixa disponibilidade e no acompanhamento de itens alugados. As funcionalidades previstas para essa área são apresentadas no Quadro 12.

Quadro 12 - Estoque e Aluguel

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF012	Gestão de Itens de Aluguel	Módulo específico para cadastrar e controlar itens que podem ser alugados (ex: narguilés, acessórios).	Essencial
RF013	Badges de Status de Estoque	Sinalização visual automática (Ex: "Em falta", "Estoque Baixo", "Disponível").	Essencial
RF014	Cadastro de Produtos com Imagem	Permitir o upload de fotos para facilitar a identificação visual no PDV.	Desejável

Fonte: Os Autores (2026)

O módulo de configurações e parâmetros reúne funcionalidades administrativas que permitem adaptar o sistema às necessidades de cada estabelecimento. Por meio desses recursos,

o administrador poderá gerenciar usuários, definir limites de estoque, configurar dados da loja e ajustar parâmetros importantes para o funcionamento da plataforma. Os requisitos desse módulo são apresentados no Quadro 13.

Quadro 13 - Configurações e Parâmetros

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF015	Gestão de Usuários	Administrador pode criar, editar e desativar contas de funcionários.	Essencial
RF016	Configuração de Parâmetros	Tela para definir limites de estoque, taxas de entrega padrão e dados da loja.	Importante
RF017	Showcase de Componentes	Página interna para desenvolvedores/admin visualizarem os padrões de UI do sistema.	Desejável

Fonte: Os Autores (2026)

3.3.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade e as restrições técnicas que o sistema deve atender. Eles estabelecem padrões de desempenho, segurança, disponibilidade e escalabilidade, assegurando que a plataforma StockTab ofereça uma experiência robusta e confiável aos usuários, condizente com as demandas do modelo SaaS. A seguir, são apresentados os requisitos não funcionais mapeados para o projeto:

Os requisitos de segurança e privacidade têm como objetivo proteger os dados dos usuários e das empresas cadastradas na plataforma. Esses critérios são importantes para controlar o acesso ao sistema, preservar informações sensíveis e atender às boas práticas relacionadas à proteção de dados, especialmente por envolver cadastros, pedidos, movimentações financeiras e registros de atividades.

Os requisitos de performance e disponibilidade foram definidos para garantir que o StockTab apresente bom desempenho e esteja acessível durante o uso cotidiano da plataforma. Como se trata de uma solução no modelo *Software as a Service* (SaaS), é importante que o sistema tenha tempo de resposta adequado, carregamento eficiente e disponibilidade compatível

com as necessidades operacionais dos usuários. Esses requisitos são apresentados no **Quadro 14**.

Quadro 14 - Performance e Disponibilidade

ID	Título	Descrição	Categoria
RNF001	Hardware Acceleration	O sistema deve ser otimizado para utilizar aceleração de hardware do navegador para renderizar gráficos e dashboards complexos.	Desempenho
RNF002	Tempo de Carregamento	A primeira renderização do Dashboard (LCP) deve ocorrer em menos de 1.5 segundos em conexões 4G.	Desempenho
RNF003	Disponibilidade SaaS	O sistema deve operar em regime 24/7 com disponibilidade mínima de 99.9% (SLA).	Disponibilidade

Fonte: Os Autores (2026)

Os requisitos de segurança e privacidade têm como finalidade proteger os dados dos usuários, das empresas cadastradas e das operações realizadas dentro do sistema. Esses critérios são relevantes porque a aplicação envolve informações de acesso, cadastros, pedidos, movimentações financeiras e registros de atividades. Os requisitos relacionados a essa categoria são apresentados no Quadro 15.

Quadro 15 - Segurança e Privacidade

ID	Título	Descrição	Categoria
RNF004	Criptografia de Sessão	Todos os dados sensíveis no localStorage devem ser protegidos e os tokens JWT devem possuir expiração curta.	Segurança
RNF005	Proteção de Dados (LGPD)	O sistema deve fornecer links claros para a Política de Privacidade e permitir que o usuário opte por não ter dados coletados para fins de marketing.	Legal
RNF006	Autenticação Robusta	Suporte a login social (OAuth 2.0) para reduzir a fadiga de senhas e aumentar a segurança.	Segurança

Fonte: Os Autores (2026)

Os requisitos de usabilidade e design foram definidos para tornar a interação com o StockTab mais clara, organizada e eficiente. A padronização visual, a responsividade e o retorno das ações realizadas pelo usuário contribuem para uma experiência mais intuitiva,

reduzindo dificuldades durante o uso das funcionalidades. Esses requisitos são apresentados no Quadro 16.

Quadro 16 - Usabilidade e Design (UI/UX)

ID	Título	Descrição	Categoria
RNF007	Design Moderno	A interface deve utilizar gradientes azul-roxo e bordas arredondadas (estilo Glassmorphism/Modern UI) conforme o protótipo.	Usabilidade
RNF008	Feedback Visual	Todas as ações de processamento (login, salvamento) devem exibir animações de loading para o usuário.	Usabilidade
RNF009	Responsividade Total	O sistema deve ser 100% funcional em desktops, tablets e smartphones, adaptando menus e tabelas.	Usabilidade
RNF010	Consistência de Componentes	Uso de um Design System padronizado para botões, <i>badges</i> , <i>inputs</i> e <i>cards</i> em todas as telas.	Usabilidade

Fonte: Os Autores (2026)

Os requisitos de manutenibilidade e escalabilidade estão relacionados à capacidade de evolução técnica do sistema ao longo do tempo. Uma estrutura modular facilita ajustes, correções e inclusão de novas funcionalidades, enquanto a escalabilidade permite que a aplicação acompanhe o crescimento de empresas, usuários e transações cadastradas. Esses requisitos são apresentados no Quadro 17.

Quadro 17 - Manutenibilidade e Escalabilidade

ID	Título	Descrição	Categoria
RNF011	Arquitetura Modular	O <i>frontend</i> deve ser construído com componentes reutilizáveis (JavaScript) para facilitar manutenções.	Manutenibilidade
RNF012	Escalabilidade de Dados	O banco de dados deve ser capaz de suportar o crescimento de transações de múltiplas lojas simultâneas (<i>Multi-tenancy</i>).	Escalabilidade

Fonte: Os Autores (2026)

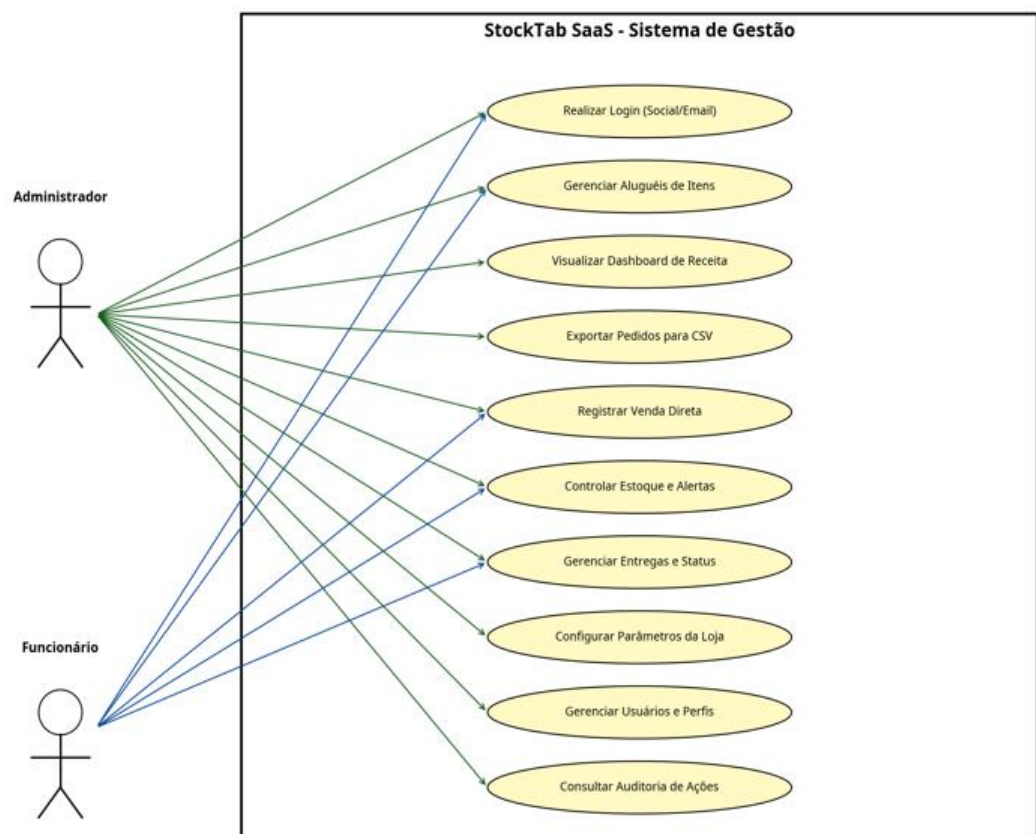
3.4 Casos de uso

A modelagem de casos de uso é uma técnica utilizada para descrever as funcionalidades do sistema sob a perspectiva do usuário. O objetivo é identificar quais ações os atores (neste caso, o Administrador e o Funcionário) podem realizar dentro da plataforma, estabelecendo uma visão geral das capacidades do StockTab e auxiliando na organização dos requisitos operacionais necessários para o funcionamento do negócio.

3.4.1 Diagrama de caso de uso

Presente na Figura 3 contém o diagrama de casos de uso do StockTab, onde são detalhadas as principais interações entre os usuários e o sistema. Por meio desta representação visual, é possível identificar os fluxos de trabalho essenciais, como o controle de pedidos, gestão de estoque e auditoria, permitindo uma compreensão clara dos limites e das responsabilidades de cada perfil de acesso na plataforma.

Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso

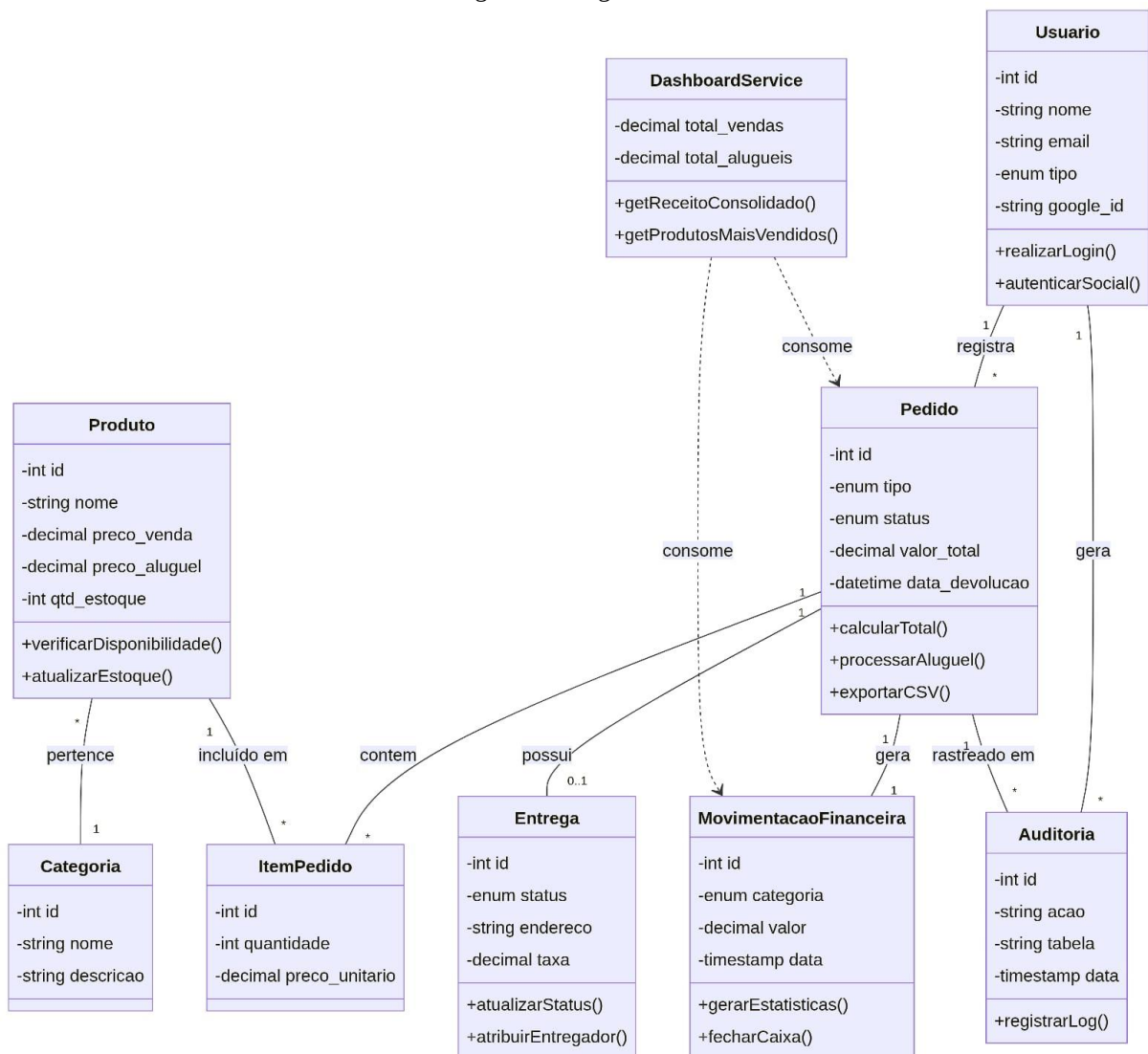


Fonte: Os Autores (2026)

3.5 Diagramas de Classes

Presente na Figura 4 contém o diagrama de classes do StockTab, detalhando as entidades, seus atributos e os métodos responsáveis pela lógica de processamento da aplicação. Por meio desta representação, é possível visualizar como as classes se conectam para sustentar funcionalidades como o histórico imutável de pedidos, a auditoria de alterações e a gestão dinâmica de produtos e estoques.

Figura 4 - Diagrama de Classes



Fonte: Os Autores (2026)

3.6 Regras de negócio

As regras de negócio descrevem as restrições e as diretrizes operacionais que orientam o funcionamento do sistema StockTab. Estas definições são fundamentais para assegurar que a lógica da aplicação respeite as particularidades do varejo de tabacaria, garantindo a integridade dos dados, a rastreabilidade das operações e a consistência no controle de estoque e financeiro. A seguir consolida as principais normas que regem o comportamento da plataforma. Estas regras servem como base para a implementação dos módulos de vendas, aluguéis e segurança, estabelecendo os parâmetros necessários para que o sistema opere conforme os objetivos estratégicos definidos.

As regras de negócio relacionadas à gestão de vendas e pedidos definem como as principais transações comerciais devem ocorrer dentro do StockTab. Essas regras orientam a centralização de vendas e aluguéis, o cálculo das receitas, a atualização dos status dos pedidos e a preservação das informações após a finalização das operações. As regras dessa categoria são apresentadas no **Quadro 18**.

Quadro 18 - Gestão de Vendas e Pedidos

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN001	Unificação de Transações	Todas as transações (Vendas e Aluguéis) devem ser centralizadas em uma única tela de "Pedidos" para facilitar a gestão.
RN002	Cálculo de Receita Separada	O sistema deve calcular e exibir estatísticas separadas para receita de vendas e receita de aluguéis no dashboard.
RN003	Status de Pedido	Um pedido só pode ser marcado como "Entregue" após passar pelos estados "Em Preparo" e "Em Rota".
RN004	Histórico Imutável	Uma vez que um pedido é finalizado e pago, seus dados (preço unitário da época) não podem ser alterados, mesmo que o preço do produto mude no catálogo.
RN005	Exportação de Dados	O sistema deve permitir a exportação de listas de pedidos filtradas para o formato CSV para fins contábeis externos.

Fonte: Os Autores (2026)

As regras de controle de estoque e aluguel estabelecem como o sistema deve tratar a movimentação de produtos vendidos e itens disponibilizados temporariamente aos clientes. Essas definições são importantes para garantir baixa automática de estoque, controle da disponibilidade dos itens alugados e sinalização de produtos com quantidade crítica. As regras relacionadas a esse controle são apresentadas no **Quadro 19**.

Quadro 19 - Controle de Estoque e Aluguel

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN006	Baixa Automática	Toda venda finalizada deve subtrair automaticamente a quantidade correspondente do estoque disponível.
RN007	Reserva de Aluguel	Ao iniciar um processo de aluguel (ex: narguilés), o item deve ser marcado como "Indisponível" no estoque até que a devolução seja registrada.
RN008	Alerta de Estoque Crítico	O sistema deve sinalizar visualmente (badges coloridos) produtos que atingiram o limite de estoque mínimo definido nos parâmetros.

Fonte: Os Autores (2026)

As regras de segurança e SaaS foram definidas para orientar o controle de acesso, a proteção das informações e a rastreabilidade das ações realizadas na plataforma. Como o StockTab será utilizado no modelo *Software as a Service* (SaaS), é necessário estabelecer regras que controlem sessões, permissões de usuários, registros de auditoria e validação de senhas. Essas regras são apresentadas no Quadro 20.

Quadro 20 - Segurança e SaaS

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN009	Persistência de Sessão	A sessão do usuário deve ser mantida via localStorage, exigindo novo login apenas após expiração do token ou logout manual.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN010	Restrição de Perfil	Funcionários não possuem acesso à tela de "Usuários" nem às configurações de "Parâmetros" do sistema.
RN011	Auditoria Obrigatória	Qualquer alteração em preços de produtos ou exclusão de pedidos deve gerar um log automático na tabela de auditoria com o ID do autor.
RN012	Validação de Senha	Novas senhas devem possuir no mínimo 6 caracteres para garantir um nível básico de segurança.

Fonte: Os Autores (2026)

As regras de interface e experiência do usuário têm como objetivo orientar a organização visual e funcional do sistema, garantindo uma navegação mais clara e eficiente. Essas regras contribuem para a identificação rápida de pedidos, aplicação de filtros e acesso a ações comuns no dashboard, facilitando o uso diário da plataforma. As regras relacionadas à interface e à experiência do usuário são apresentadas no Quadro 21.

Quadro 21 - Interface e UX (Baseado no Protótipo)

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN013	Identificação Visual	Pedidos de "Venda" e "Aluguel" devem possuir Badges de cores distintas para rápida identificação visual na listagem.
RN014	Filtros Avançados	A tela de pedidos deve obrigatoriamente oferecer filtros por: Busca textual, Status, Tipo (Venda/Aluguel) e Período de Datas.
RN015	Ações Rápidas	O Dashboard deve conter botões de ação rápida para as tarefas mais comuns: "Novo Pedido", "Exportar" e "Novo Produto".

Fonte: Os Autores (2026)

3.7 Protótipo da aplicação

O protótipo da aplicação StockTab foi elaborado para representar visualmente as principais telas e funcionalidades previstas para o sistema. Ele permite compreender a navegação da plataforma e a forma como os usuários irão interagir com os módulos de estoque, vendas, aluguéis, financeiro, usuários e configurações.

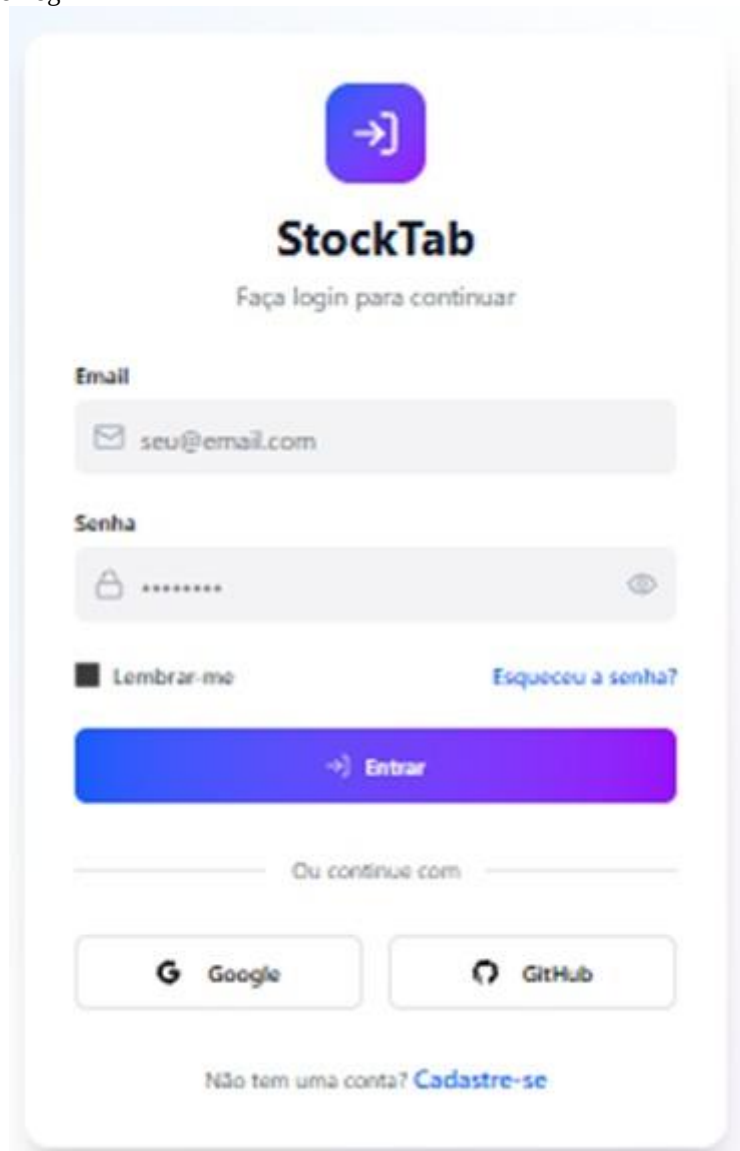
Essa etapa auxilia na organização da interface antes do desenvolvimento, permitindo identificar melhorias na disposição das informações e na experiência de uso. Dessa forma, o protótipo serve como base para orientar a implementação do sistema nas próximas fases do projeto.

3.7.1 Tela de login

A tela de login representa o ponto de entrada do sistema StockTab, sendo responsável pela autenticação dos usuários cadastrados. Nessa interface, o usuário poderá acessar a plataforma informando e-mail e senha, além de contar com recursos complementares como a opção “lembrar-me”, recuperação de senha e autenticação por contas externas, como Google e GitHub. Após a validação das credenciais, o sistema direciona o usuário para o painel principal, respeitando seu nível de permissão.

Relação com os requisitos e regras: RF001, RF002, RF003, RF004, RN009, RN010 e RN012.

Figura 5 - Tela de Login

The image shows a login interface for an application named 'StockTab'. At the top, there is a purple square icon with a white right-pointing arrow and a closing bracket. Below this is the text 'StockTab' in a bold, black font, followed by the instruction 'Faça login para continuar' in a smaller, gray font. The interface features two input fields: 'Email' with a placeholder 'seu@email.com' and a password field with a placeholder '*****'. To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. Below the password field is a checkbox labeled 'Lembrar-me' and a link 'Esqueceu a senha?'. A large, rounded rectangular button with a blue-to-purple gradient and the text 'Entrar' is positioned below these elements. Underneath the button is a horizontal line with the text 'Ou continue com'. Below this line are two buttons for social login: 'Google' with its logo and 'GitHub' with its logo. At the bottom, there is a link 'Cadastre-se' preceded by the text 'Não tem uma conta?'. The entire login form is centered within a light gray rounded rectangle.

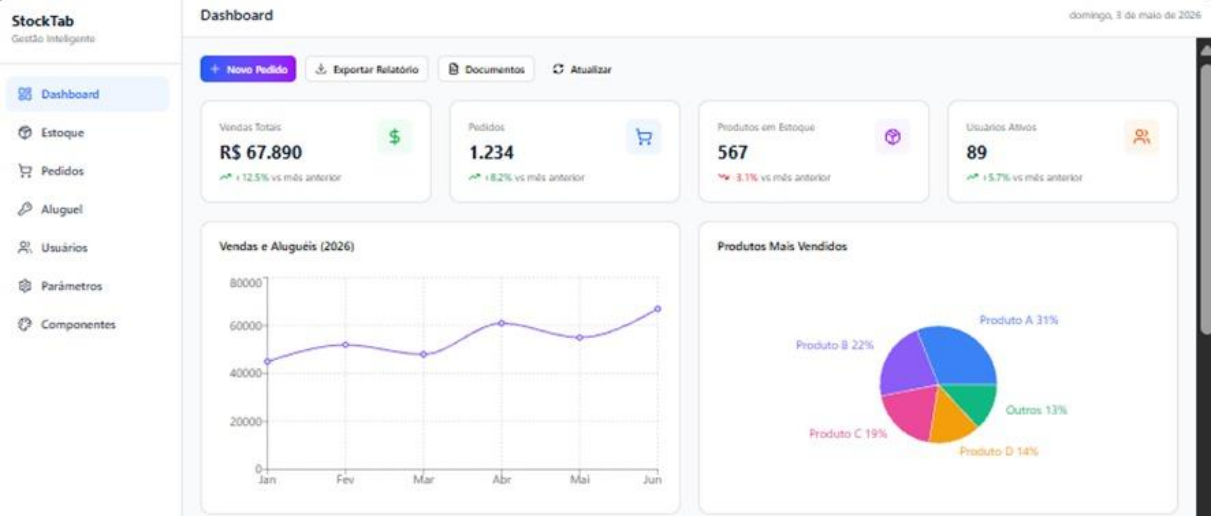
Fonte: Os Autores (2026)

3.7.2 Tela inicial e dashboard

A tela inicial, composta pelo dashboard, apresenta uma visão geral das informações operacionais e financeiras da tabacaria. Nessa tela são exibidos indicadores como vendas totais, quantidade de pedidos, produtos em estoque e usuários ativos. Também são apresentados gráficos que auxiliam na análise da evolução das vendas e na identificação dos produtos mais vendidos. Essa interface tem como objetivo apoiar a tomada de decisão por meio de informações resumidas e de fácil visualização.

Relação com os requisitos e regras: RF005, RF006, RF007, RN001, RN002 e RN015.

Figura 6 - Tela inicial e dashboard



Fonte: Os Autores (2026)

Complementando a visualização do dashboard, a Figura 7 apresenta o gráfico de receita mensal comparativa do StockTab. Essa representação permite acompanhar a evolução dos valores ao longo dos meses, facilitando a análise do desempenho financeiro da tabacaria e auxiliando o usuário na identificação de períodos com maior ou menor movimentação de vendas.

Relação com os requisitos e regras: RF005, RF006, RN002 e RN015.

Figura 7 - Tela inicial e dashboard



Fonte: Os Autores (2026)

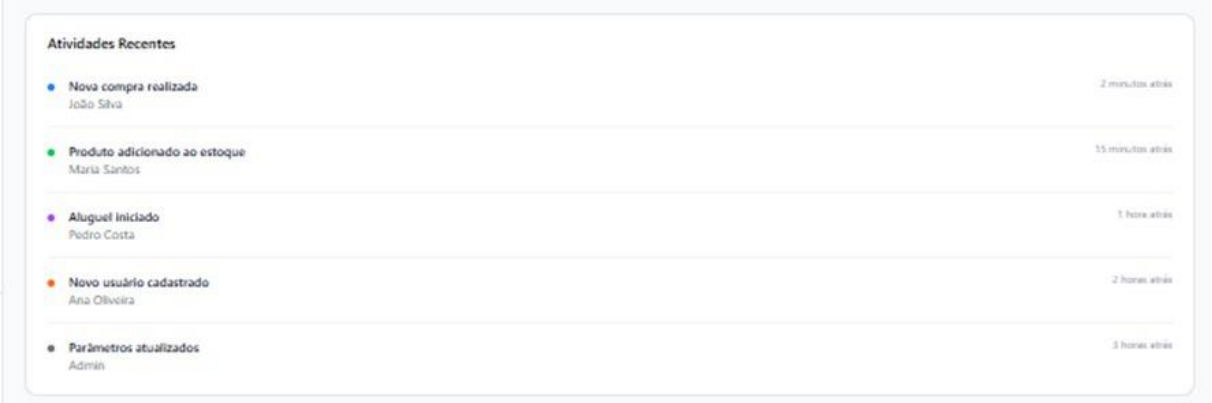
3.7.3 Histórico de atividades recentes

A tela de histórico de atividades recentes apresenta um registro visual das principais ações realizadas dentro do sistema. Essa funcionalidade atua como apoio à auditoria operacional, permitindo

acompanhar eventos como novas compras, cadastro de produtos, início de aluguéis e alterações em parâmetros do sistema. Com isso, o administrador consegue monitorar movimentações relevantes e identificar alterações feitas pelos usuários.

Relação com os requisitos e regras: RF005, RF015, RN011 e RN010.

Figura 8 - Histórico de atividades recentes



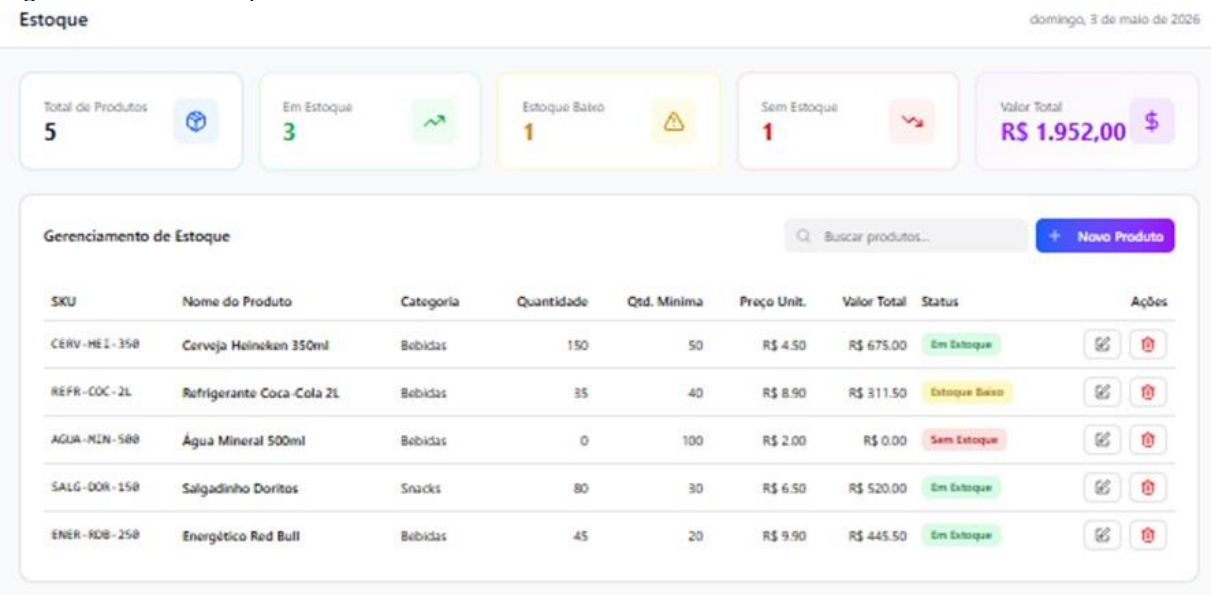
Fonte: Os Autores (2026)

3.7.4 Tela de estoque

A tela de estoque foi projetada para centralizar a gestão dos produtos cadastrados no sistema. Nessa interface, o usuário poderá visualizar informações como código do produto, categoria, quantidade disponível e status de disponibilidade. A tela também conta com filtros de busca e indicadores de resumo, como total de produtos, itens com estoque baixo e produtos sem estoque. O uso de status visuais facilita a identificação rápida de itens que exigem atenção.

Relação com os requisitos e regras: RF012, RF013, RF014, RN006, RN008 e RN013.

Figura 9 - Tela de estoque



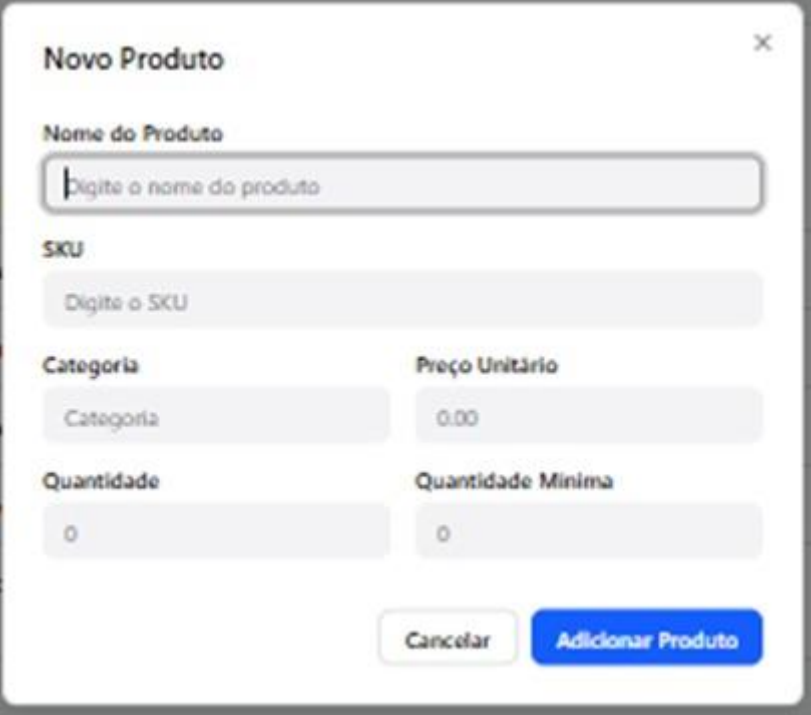
Fonte: Os Autores (2026)

3.7.5 Tela para adicionar novo produto

A tela de cadastro de novo produto permite inserir novos itens no catálogo da tabacaria. O formulário contempla campos como nome do produto, código SKU, categoria, preço unitário, quantidade inicial e quantidade mínima para alerta de estoque. Essa funcionalidade é essencial para manter o inventário atualizado e garantir que o sistema consiga controlar corretamente a entrada e a disponibilidade dos produtos.

Relação com os requisitos e regras: RF012, RF013, RF014, RN006, RN008 e RN011.

Figura 10 - Tela para adicionar novo produto



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Novo Produto" com um botão de fechar (X) no canto superior direito. O formulário contém os seguintes campos:

- Nome do Produto:** Um campo de texto com o placeholder "Digite o nome do produto".
- SKU:** Um campo de texto com o placeholder "Digite o SKU".
- Categoria:** Um campo de texto com o placeholder "Categoria".
- Preço Unitário:** Um campo de texto com o valor "0.00".
- Quantidade:** Um campo de texto com o valor "0".
- Quantidade Mínima:** Um campo de texto com o valor "0".

Na base do formulário, há dois botões: "Cancelar" (em um botão cinza) e "Adicionar Produto" (em um botão azul).

Fonte: Os Autores (2026)

3.7.6 Tela de pedidos

A tela de pedidos centraliza as transações comerciais realizadas no sistema, incluindo vendas e aluguéis. Nessa interface, o usuário poderá consultar pedidos cadastrados, aplicar filtros por status, data ou tipo de transação e visualizar informações como cliente, valor total e forma de pagamento. Essa organização contribui para o acompanhamento das operações e facilita a gestão do fluxo de vendas da tabacaria.

Relação com os requisitos e regras: RF008, RF009, RF010, RF011, RN001, RN003, RN005, RN013 e RN014.

Figura 11 - Tela de pedidos

Filtros

Buscar

Buscar pedidos...

Status

Todos os status

Data Inicial

dd/mm/aaaa

Data Final

dd/mm/aaaa

Limpar Filtros

Histórico de Pedidos

7 registros encontrados

Número do Pedido	Tipo	Cliente	E-mail	Data/Hora	Itens	Total	Pagamento	Status	Ações
ORD-2026-001	Venda	João Silva	joao@email.com	14/04/2026 14:30	5	R\$ 245.50	Cartão de Crédito	Concluído	Ver Detalhes
ORD-2026-002	Venda	Maria Santos	maria@email.com	15/04/2026 13:15	3	R\$ 189.90	PIX	Em Processamento	Ver Detalhes
ORD-2026-003	Venda	Pedro Costa	pedro@email.com	15/04/2026 11:45	8	R\$ 567.80	Boleto	Pendente	Ver Detalhes
ORD-2026-004	Venda	Ana Oliveira	ana@email.com	16/04/2026 10:20	2	R\$ 89.90	Cartão de Débito	Concluído	Ver Detalhes
ORD-2026-005	Venda	Carlos Souza	carlos@email.com	16/04/2026 18:30	4	R\$ 312.40	PIX	Cancelado	Ver Detalhes
ALG-2026-001	Aluguel	Roberto Lima	roberto@email.com	09/04/2026 09:00	1	R\$ 1050.00	PIX	Concluído	Ver Detalhes
ALG-2026-002	Aluguel	Juliana Mendes	juliana@email.com	14/04/2026 16:30	1	R\$ 560.00	Cartão de Crédito	Em Processamento	Ver Detalhes

Fonte: Os Autores (2026)

3.7.7 Tela de detalhes do pedido

A tela de detalhes do pedido apresenta informações completas sobre uma transação específica. Nela são exibidos dados do cliente, status atual do pedido, método de pagamento e a relação dos itens vinculados à venda ou aluguel. Essa visualização permite uma análise mais detalhada da operação, oferecendo maior controle sobre valores, produtos envolvidos e andamento do atendimento.

Relação com os requisitos e regras: RF010, RF008, RN003, RN004, RN005 e RN011.

Figura 12 - Tela de detalhes do pedido



Detalhes do Pedido

Número do Pedido

ORD-2026-001

Tipo

Venda

Status

Concluído

Cliente

João Silva

E-mail

joao@email.com

Data

14/04/2026

Horário

14:30

Método de Pagamento

Cartão de Crédito

Itens do Pedido	
Cerveja Heineken 350ml Quantidade: 12	R\$ 54.00
Refrigerante Coca-Cola 2L Quantidade: 6	R\$ 53.40
Salgadinho Doritos Quantidade: 4	R\$ 26.00
Total	R\$ 245.50

Fonte: Os Autores (2026)

3.7.8 Tela de aluguel

A tela de aluguel foi desenvolvida para gerenciar itens disponibilizados temporariamente aos clientes, como narguilés, acessórios ou outros produtos locáveis. Essa interface apresenta informações como data de início, data de devolução, valor da diária, depósito de segurança e status do aluguel. A funcionalidade permite acompanhar os itens ativos, pendentes ou atrasados, contribuindo para maior controle operacional.

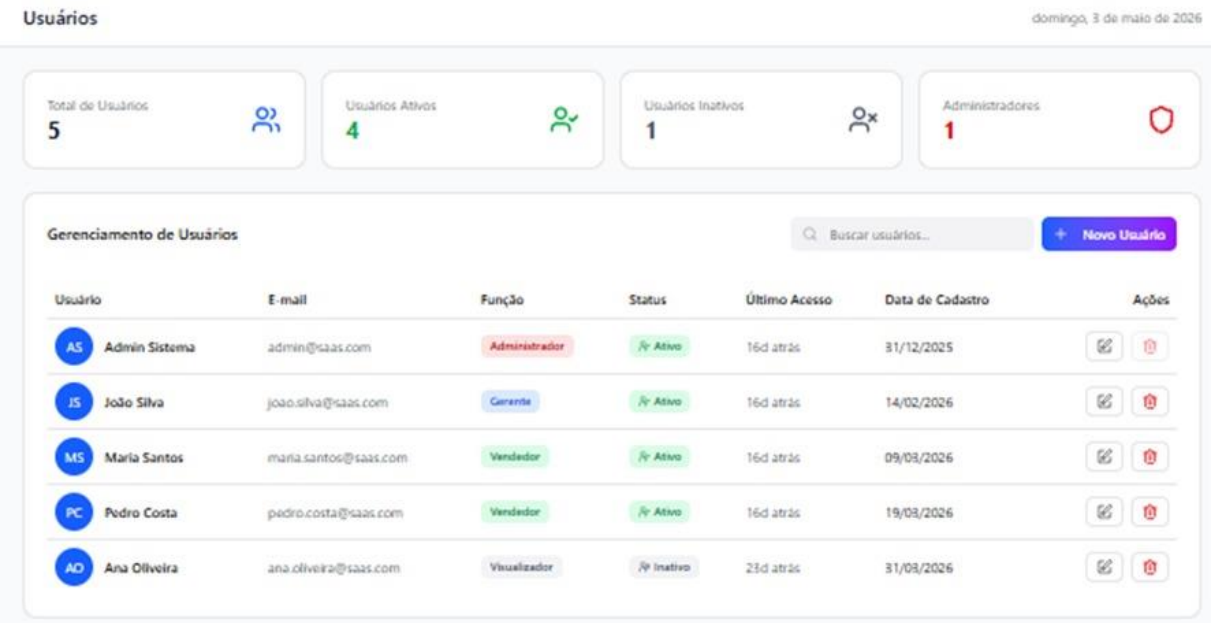
Relação com os requisitos e regras: RF012, RF008, RF010, RN001, RN002, RN007 e RN013.

3.7.10 Tela de controle de usuários

A tela de controle de usuários permite ao administrador visualizar e gerenciar as contas cadastradas no sistema. Nessa área são apresentadas informações como nome do usuário, perfil de acesso, status e data do último acesso. Essa funcionalidade é importante para manter o controle das permissões e garantir que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades compatíveis com sua função.

Relação com os requisitos e regras: RF015, RF004, RN010, RN011 e RN012.

Figura 15 - Tela de controle de usuários



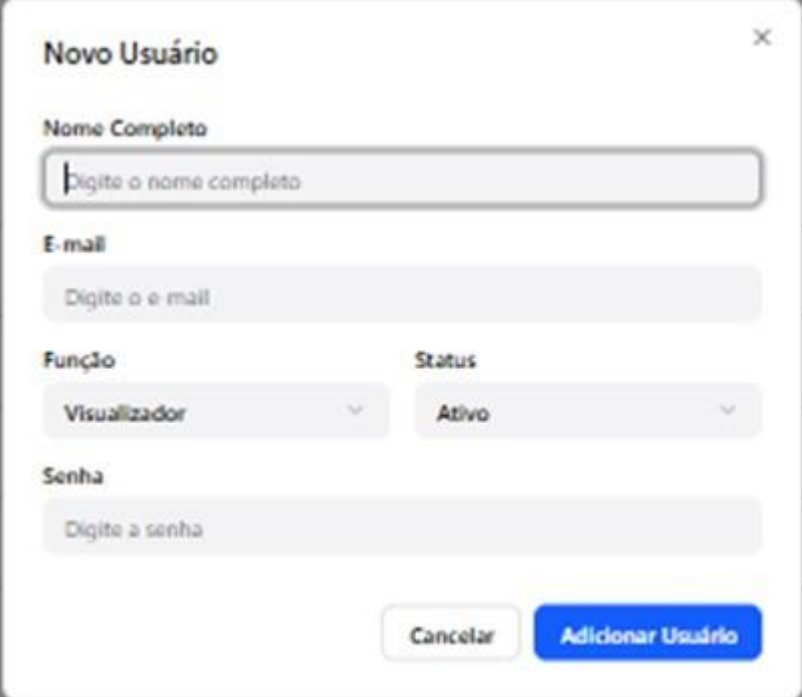
Fonte: Os Autores (2026)

3.7.11 Tela de cadastro de novo usuário

A tela de cadastro de novo usuário permite a criação de contas de acesso para novos integrantes da equipe. O formulário possibilita informar os dados do usuário e definir seu perfil, como administrador ou vendedor. Essa separação de permissões contribui para a segurança do sistema e para a organização das responsabilidades dentro da plataforma.

Relação com os requisitos e regras: RF015, RF001, RN010, RN011 e RN012.

Figura 16 - Tela de cadastro de novo usuário



O formulário, intitulado "Novo Usuário", contém os seguintes campos e elementos:

- Nome Completo:** Campo de texto com o placeholder "Digite o nome completo".
- E-mail:** Campo de texto com o placeholder "Digite o e-mail".
- Função:** Menu suspenso com a opção selecionada "Visualizador".
- Status:** Menu suspenso com a opção selecionada "Ativo".
- Senha:** Campo de texto com o placeholder "Digite a senha".
- Botões:** "Cancelar" (botão desativado) e "Adicionar Usuário" (botão ativo em azul).

Fonte: Os Autores (2026)

3.7.12 Tela de configuração do sistema

A tela de configuração do sistema reúne os parâmetros gerais da aplicação StockTab. Nessa interface, o administrador poderá ajustar informações da empresa, preferências de notificação, configurações de e-mail, opções de pagamento, segurança e aparência da plataforma. Essa tela é importante para adaptar o sistema às necessidades de cada estabelecimento, reforçando a flexibilidade do modelo SaaS.

Relação com os requisitos e regras: RF016, RF015, RN010 e RN011.

Figura 17 - Tela de configuração do sistema

Fonte: Os Autores (2026)

A seção de configurações do StockTab foi estruturada para permitir que o administrador realize ajustes relacionados ao funcionamento geral da plataforma. Nesse contexto, a Figura 19 apresenta uma das telas destinadas à parametrização do sistema, permitindo visualizar como algumas preferências podem ser organizadas para adaptar a aplicação às necessidades do estabelecimento.

Relação com os requisitos e regras: RF016, RN010, RN011 e RN015.

Figura 18 - Tela de configuração do sistema

Fonte: Os Autores (2026)

Dando continuidade às telas de configuração, a Figura 20 demonstra recursos voltados ao controle de parâmetros internos da aplicação. Essa etapa é importante para que o sistema possa ser utilizado de forma mais adequada à

rotina da tabacaria, considerando informações operacionais, preferências de uso e ajustes necessários para o funcionamento da plataforma.

Relação com os requisitos e regras: RF016, RF015, RN010 e RN011.

Figura 19 - Tela de configuração do sistema

Fonte: Os Autores (2026)

A Figura 21 apresenta outra parte da área de configurações do StockTab, evidenciando a organização de opções administrativas que auxiliam no gerenciamento da aplicação. Por meio dessa tela, o administrador pode acompanhar e definir preferências que contribuem para a padronização do uso do sistema e para a manutenção de uma experiência mais consistente.

Relação com os requisitos e regras: RF016, RN010, RN011 e RN015.

Figura 20 - Tela de configuração do sistema

Fonte: Os Autores (2026)

Por fim, a Figura 22 complementa a apresentação das telas de configuração, demonstrando a continuidade dos recursos disponíveis para personalização do sistema. Essa interface reforça a proposta de tornar o StockTab uma solução flexível, capaz de se adaptar às características de cada estabelecimento e às necessidades específicas de seus usuários.

Relação com os requisitos e regras: RF016, RF015, RN010, RN011 e RN015.

Figura 21 - Tela de configuração do sistema

Configurações de Segurança
Configure as opções de segurança do sistema

Autenticação de Dois Fatores
Requer código adicional no login ☐

Timeout de Sessão (minutos)
30 minutos

Expiração de Senha (dias)
90 dias

Atenção: Alterar estas configurações pode afetar a segurança do sistema. Proceda com cautela.

Salvar Configurações

Fonte: Os Autores (2026)

3.8 Modelagem do banco de dados

A modelagem do banco de dados é a etapa técnica em que a estrutura lógica do sistema é convertida em um esquema de persistência, definindo como os dados serão armazenados, organizados e relacionados entre si. Esta fase é essencial para garantir a consistência das informações, o suporte integral às regras de negócio definidas anteriormente e a performance otimizada das consultas realizadas pela aplicação StockTab.

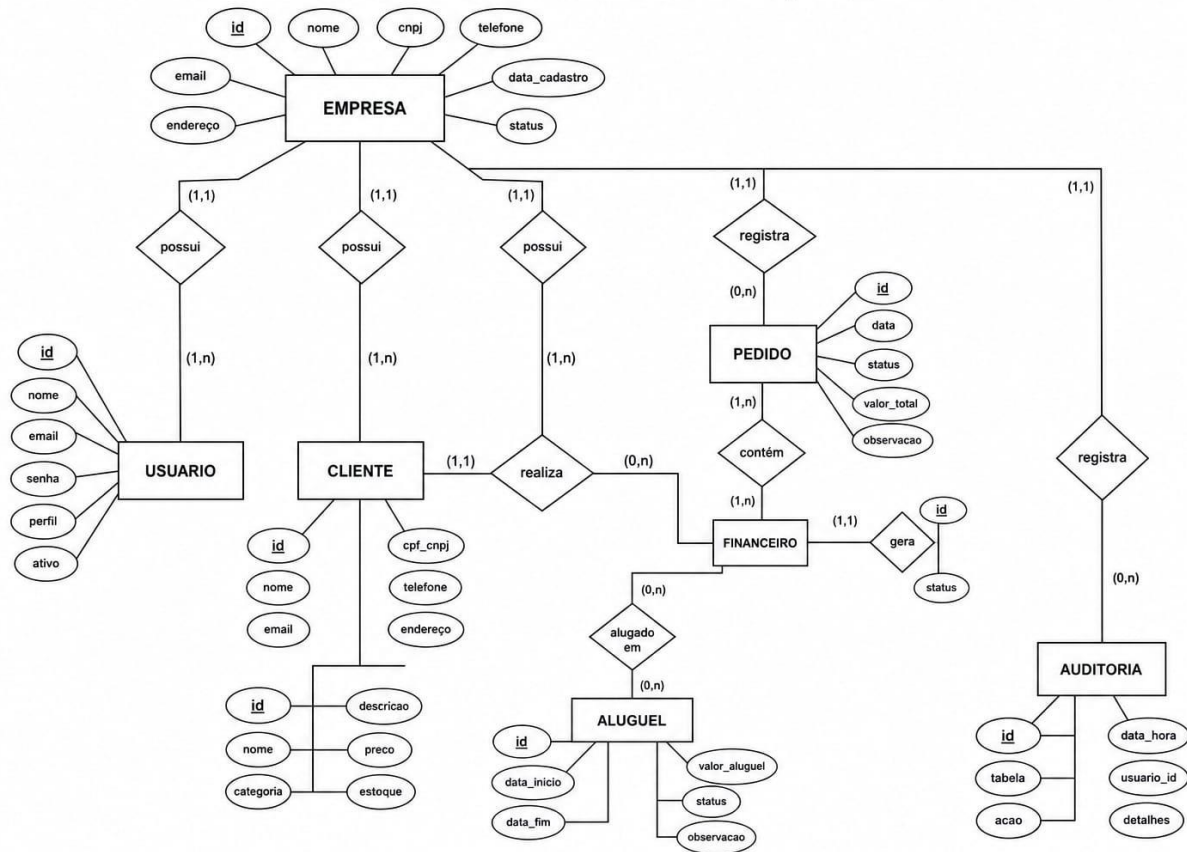
Por meio desta modelagem, assegura-se a integridade referencial e a eficiência na gestão das entidades fundamentais do negócio, tais como produtos, clientes, pedidos e logs de auditoria. A organização estruturada dos dados permite que o sistema mantenha um histórico preciso de todas as movimentações de estoque e transações financeiras, possibilitando a rastreabilidade necessária para uma gestão operacional segura e escalável.

3.8.1 Modelo entidade relacionamento (DER)

Presente na Figura 22 contém o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema StockTab. Esta representação detalha a estrutura das tabelas, os atributos de cada entidade e os relacionamentos estabelecidos para garantir a integridade referencial dos dados. Através deste modelo, é possível visualizar como as informações de produtos, pedidos, clientes e logs de

auditoria se conectam, permitindo o armazenamento seguro e a recuperação eficiente das informações necessárias para a operação da tabacaria.

Figura 22 – Diagrama de Entidade-Relacionamento
StockTab – Modelo Entidade-Relacionamento (Chen)



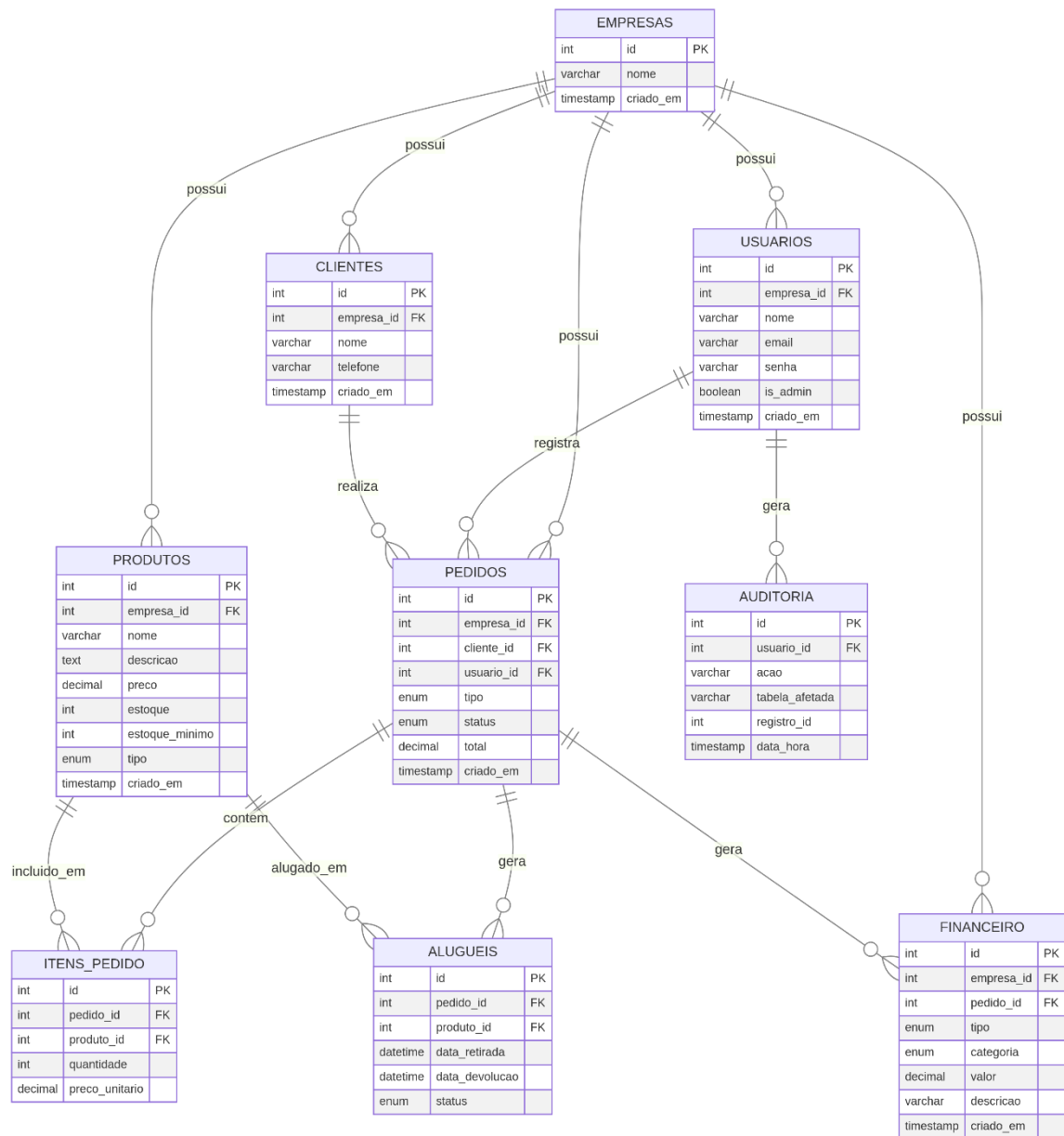
Fonte: Os Autores (2026)

3.8.2 Modelo físico

O modelo físico do banco de dados do StockTab apresenta a organização das tabelas, campos, tipos de dados e relacionamentos necessários para o funcionamento da aplicação. Por se tratar de um sistema no modelo *Software as a Service* (SaaS), a estrutura foi planejada para permitir a separação das informações de cada estabelecimento, mantendo os dados de empresas, usuários, produtos, pedidos, alugueis, financeiro e auditoria de forma organizada.

Conforme apresentado na Figura 23, a tabela empresas atua como base central do modelo, relacionando-se com as demais entidades do sistema. Essa organização contribui para a integridade dos dados e possibilita maior controle sobre as operações realizadas na plataforma, como vendas, controle de estoque, locações e registros de atividades dos usuários.

Figura 23 - Modelo físico do banco de dados



Fonte: Os Autores (2026)

3.9 Arquitetura da aplicação

A arquitetura da aplicação StockTab foi estruturada com base no Modelo C4, utilizado para representar sistemas de software em diferentes níveis de detalhamento. No contexto deste trabalho, a modelagem será apresentada até o nível 2, conforme proposto para a etapa de TCC 1, contemplando o diagrama de contexto e o diagrama de contêineres.

O Modelo C4 contribui para a compreensão da arquitetura do sistema por diferentes públicos, pois permite visualizar desde uma visão geral da solução até a organização dos principais elementos técnicos que compõem a aplicação. Dessa forma, torna-se possível compreender como os usuários interagem com o sistema, quais recursos externos podem ser utilizados e como os principais módulos tecnológicos se comunicam.

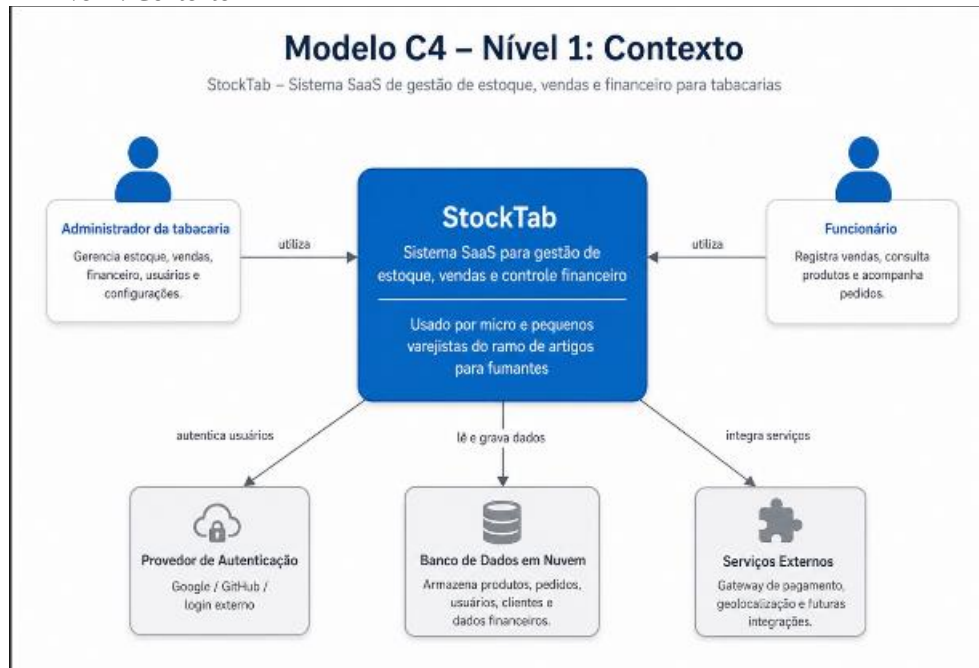
3.9.1 Modelo C4 – Nível 1: Contexto

O nível de contexto apresenta uma visão geral do sistema StockTab dentro do ambiente em que será utilizado. Nesse nível, o objetivo é demonstrar quem são os principais usuários da solução, quais sistemas externos podem se relacionar com a aplicação e qual é o papel central do StockTab no apoio à gestão das tabacarias.

O StockTab será utilizado principalmente por administradores e funcionários de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes. O administrador terá acesso às funcionalidades de gestão de usuários, controle de estoque, vendas, financeiro, relatórios e configurações gerais do sistema. Já o funcionário poderá operar funcionalidades relacionadas ao registro de vendas, consulta de produtos, atualização de pedidos e acompanhamento das movimentações permitidas pelo seu perfil.

Além dos usuários internos, o sistema poderá se relacionar com serviços externos, como provedores de autenticação, serviços de hospedagem, banco de dados em nuvem e, futuramente, gateways de pagamento ou serviços de geolocalização. Como se trata de uma solução no modelo SaaS, o acesso ocorrerá por meio da internet, permitindo que os estabelecimentos utilizem a aplicação sem necessidade de instalação local.

Figura 24 - Nível 1: Contexto



Fonte: Os Autores (2026)

3.9.2 Modelo C4 – Nível 2: Contêineres

O nível de contêineres apresenta uma visão mais detalhada da arquitetura do sistema, demonstrando os principais blocos tecnológicos que compõem a aplicação StockTab. Nesse nível, são representados os elementos responsáveis pela interface com o usuário, pelo processamento das regras de negócio, pelo armazenamento das informações e pelas possíveis integrações externas.

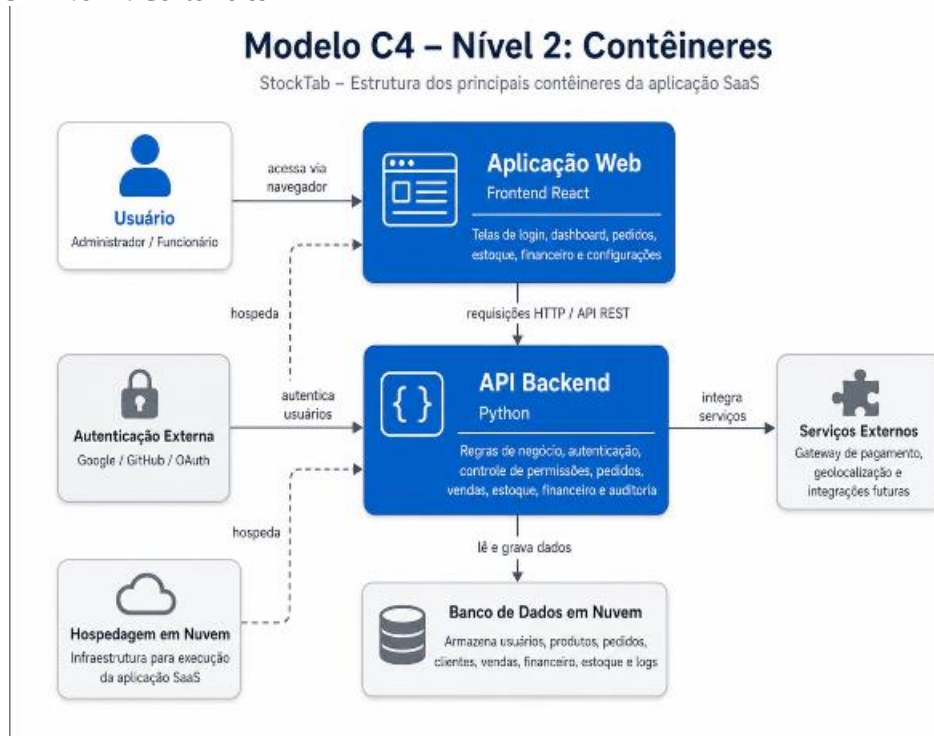
A aplicação será composta por uma interface *web* desenvolvida em JavaScript, responsável pela interação com os usuários e pela apresentação das telas de login, dashboard, pedidos, estoque, financeiro e configurações. Essa interface se comunicará com a API da aplicação, desenvolvida em Python, que será responsável por processar as requisições, validar regras de negócio, controlar permissões de acesso e intermediar a comunicação com o banco de dados.

O banco de dados será responsável pelo armazenamento das informações do sistema, incluindo usuários, produtos, pedidos, movimentações financeiras, registros de estoque e logs de auditoria. Considerando o modelo SaaS, a estrutura deverá permitir escalabilidade e

organização dos dados de diferentes estabelecimentos, garantindo segurança, disponibilidade e integridade das informações.

Além disso, a arquitetura prevê a possibilidade de integração com serviços externos, como autenticação por Google ou GitHub, gateway de pagamento, exportação de dados em formato CSV e serviços de hospedagem em nuvem. Essas integrações contribuem para ampliar a funcionalidade do sistema e oferecer maior flexibilidade aos usuários.

Figura 25 - Nível 2 : Contêineres



Fonte: Os Autores (2026)

3.10 Acessibilidade

A acessibilidade no sistema StockTab foi considerada como um aspecto importante para garantir que a aplicação possa ser utilizada de forma simples, clara e inclusiva pelos usuários. Por se tratar de uma solução *web* voltada a micro e pequenos varejistas, a interface deve apresentar uma navegação objetiva, textos legíveis, organização visual adequada e elementos que facilitem a compreensão das funcionalidades disponíveis.

Durante a prototipação das telas, buscou-se estruturar uma interface com botões visíveis, menus organizados, campos de formulário identificáveis e informações distribuídas de forma clara. Esses elementos contribuem para melhorar a experiência de uso e reduzir dificuldades

durante a interação com o sistema, principalmente em tarefas como controle de estoque, cadastro de produtos, gestão de pedidos e acompanhamento financeiro.

Além disso, o projeto prevê a utilização de boas práticas de acessibilidade em sua futura implementação, como contraste adequado entre textos e fundos, responsividade para diferentes tamanhos de tela, descrição clara dos campos, padronização dos componentes visuais e compatibilidade com navegação por teclado sempre que possível. Essas diretrizes contribuem para tornar o sistema mais acessível e adequado a diferentes perfis de usuários.

Como o projeto ainda se encontra em fase de documentação e prototipação, a validação completa da acessibilidade será realizada em etapa futura, durante o desenvolvimento e os testes da aplicação no TCC 2. Nessa fase, poderão ser feitos ajustes na interface e nas funcionalidades para garantir maior usabilidade, inclusão e facilidade de acesso aos usuários finais.

3.11 Termos de Uso

Os presentes Termos de Uso estabelecem as condições gerais para utilização do sistema StockTab, uma solução tecnológica desenvolvida no modelo *Software as a Service* (SaaS), voltada à gestão de estoque, vendas, aluguéis, usuários e informações financeiras de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes.

Ao acessar e utilizar o StockTab, o usuário declara estar ciente das funcionalidades propostas pela plataforma e compromete-se a utilizá-la de forma adequada, respeitando sua finalidade, suas regras de funcionamento e as normas aplicáveis ao uso de sistemas digitais. O sistema tem como objetivo apoiar a organização administrativa e operacional dos estabelecimentos, centralizando informações relacionadas a produtos, pedidos, clientes, movimentações financeiras e registros de atividades.

O acesso ao sistema será realizado mediante cadastro de usuário e autenticação por e-mail e senha ou, quando disponível, por meio de perfil operacional. Cada usuário será responsável pela veracidade das informações cadastradas, pela guarda de suas credenciais de acesso e pelas ações realizadas em sua conta. O compartilhamento indevido de senhas, acessos ou permissões poderá comprometer a segurança das informações e deverá ser evitado.

O StockTab poderá disponibilizar diferentes perfis de acesso, como administrador e funcionário, com permissões específicas conforme a função exercida no estabelecimento. O administrador será responsável pela gestão dos usuários, configurações gerais da plataforma e controle dos dados cadastrados. Já os usuários com perfil operacional terão acesso apenas às

funcionalidades necessárias para o desempenho de suas atividades, conforme definido nas regras do sistema.

É proibida a utilização da plataforma para fins ilícitos, fraudulentos, abusivos ou que possam comprometer a segurança, a integridade e a disponibilidade do sistema. Também não é permitido tentar acessar áreas restritas sem autorização, alterar indevidamente informações, inserir dados falsos ou utilizar o sistema de maneira que prejudique outros usuários ou estabelecimentos.

As informações inseridas no sistema, como dados de produtos, clientes, pedidos, aluguéis e movimentações financeiras, são de responsabilidade do estabelecimento usuário. O StockTab atua como ferramenta de apoio à gestão, não substituindo a responsabilidade administrativa, contábil, fiscal ou legal do estabelecimento em relação às suas operações comerciais.

A plataforma poderá passar por atualizações, melhorias e manutenções periódicas, com o objetivo de aprimorar sua segurança, desempenho e usabilidade. Em situações de manutenção programada ou instabilidade técnica, o acesso ao sistema poderá ser temporariamente limitado. Sempre que possível, essas ocorrências deverão ser comunicadas aos usuários de forma adequada.

O uso contínuo do StockTab implica a aceitação destes Termos de Uso. Caso o usuário não concorde com as condições estabelecidas, deverá interromper a utilização da plataforma. Estes termos poderão ser revisados sempre que necessário, especialmente em razão de alterações nas funcionalidades do sistema, nas regras internas do projeto ou na legislação aplicável.

O usuário poderá solicitar, a qualquer momento, o encerramento de sua conta e a exclusão dos dados vinculados ao seu cadastro na plataforma StockTab. Para isso, deverá entrar em contato com a equipe de suporte por meio do canal oficial disponibilizado pelo sistema, informando os dados necessários para identificação da conta.

Após a solicitação, a equipe responsável realizará a análise e confirmação da titularidade da conta antes de efetuar a exclusão. Com a confirmação, os dados cadastrados pelo usuário poderão ser removidos de forma definitiva da plataforma, incluindo informações relacionadas ao perfil, registros operacionais, cadastros internos e demais dados associados ao uso do sistema.

A exclusão total dos dados poderá impedir a recuperação posterior das informações, sendo de responsabilidade do usuário realizar previamente qualquer backup ou exportação de

dados que considerar necessário. Alguns registros poderão ser mantidos temporariamente quando houver obrigação legal, fiscal, administrativa, contábil ou necessidade de segurança, prevenção de fraudes, auditoria ou cumprimento de determinações legais.

O StockTab se compromete a tratar as solicitações de exclusão de acordo com a legislação aplicável, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, que prevê direitos dos titulares como acesso, correção, anonimização, eliminação e revogação de consentimento.

Em caso de dúvidas, solicitações, problemas de acesso, encerramento de conta ou pedidos relacionados aos dados cadastrados, o usuário poderá entrar em contato com a equipe responsável pelo suporte do StockTab por meio dos canais de comunicação disponibilizados pela plataforma.

Esses canais poderão incluir, conforme disponibilidade do sistema, atendimento por formulário interno, área de ajuda, chat, telefone, mensagens ou outros meios oficiais definidos pelo projeto. O atendimento será realizado de acordo com a disponibilidade da equipe responsável, buscando orientar o usuário sobre o uso da plataforma, segurança da conta, atualização de informações, exclusão de dados e demais solicitações relacionadas ao sistema.

3.12 Termos de Privacidade

A presente Política de Privacidade tem como objetivo informar de que forma o sistema StockTab realiza a coleta, o uso, o armazenamento e a proteção dos dados pessoais tratados durante a utilização da plataforma. O documento foi elaborado considerando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais (Brasil, 2018).

O StockTab poderá coletar dados necessários para o funcionamento da plataforma, como nome, e-mail, telefone, perfil de acesso, informações de login, dados de clientes cadastrados, registros de pedidos, produtos, aluguéis e movimentações financeiras vinculadas ao estabelecimento. Esses dados são utilizados para permitir a autenticação dos usuários, organização das operações comerciais, controle de estoque, gestão de pedidos, acompanhamento financeiro e geração de registros de auditoria.

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para finalidades relacionadas ao funcionamento do sistema e à prestação das funcionalidades propostas. Entre essas finalidades estão o controle de acesso, a identificação de usuários, a organização das informações do

estabelecimento, a rastreabilidade das operações e a melhoria da experiência de uso da plataforma.

O tratamento dos dados pessoais deverá observar princípios como finalidade, necessidade, segurança, transparência e adequação. Dessa forma, o StockTab deve buscar coletar apenas as informações necessárias para a execução de suas funcionalidades, evitando o tratamento excessivo ou incompatível com os objetivos da aplicação.

O acesso aos dados será restrito aos usuários autorizados, de acordo com seus respectivos perfis de permissão. Administradores poderão visualizar e gerenciar informações mais amplas da plataforma, enquanto usuários operacionais terão acesso limitado às funcionalidades necessárias para suas atividades. Essa separação contribui para a segurança das informações e para a redução de acessos indevidos.

O sistema poderá armazenar registros de atividades, como alterações em produtos, pedidos, usuários e configurações, com a finalidade de auditoria, segurança e rastreabilidade. Esses registros auxiliam na identificação de ações realizadas dentro da plataforma e contribuem para a integridade das informações do estabelecimento.

O StockTab deverá adotar medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados contra acessos não autorizados, perda, alteração, divulgação indevida ou qualquer forma de tratamento inadequado. Entre essas medidas, podem ser consideradas autenticação de usuários, controle de permissões, expiração de sessão, uso de conexões seguras e boas práticas de desenvolvimento.

Os dados pessoais não deverão ser compartilhados com terceiros somente em casos de requisição legal. Caso sejam utilizadas integrações externas, como provedores de autenticação, gateways de pagamento ou serviços de hospedagem, o compartilhamento de dados deverá ocorrer apenas quando necessário para o funcionamento da plataforma e de acordo com a finalidade informada ao usuário.

O titular dos dados poderá solicitar informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, bem como requerer correção, atualização ou exclusão, quando aplicável. Essas solicitações deverão ser analisadas conforme as regras da legislação vigente e as necessidades de manutenção de registros operacionais, administrativos ou legais.

Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada sempre que houver alterações nas funcionalidades do sistema, nas formas de tratamento de dados ou nas normas legais aplicáveis. O uso contínuo da plataforma após eventuais atualizações representa a ciência do usuário quanto às práticas de privacidade adotadas pelo StockTab.

Caso o usuário tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade, deseje alterar informações cadastradas, solicitar a exclusão de dados ou tratar de qualquer assunto relacionado à proteção de dados e privacidade, poderá entrar em contato com a equipe responsável do StockTab por meio dos canais de comunicação disponibilizados pela plataforma.

A equipe buscará responder às solicitações em prazo razoável, considerando a complexidade do pedido, a disponibilidade dos responsáveis e a necessidade de confirmação da identidade do solicitante para garantir a segurança das informações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo propor uma solução tecnológica no modelo *Software as a Service* (SaaS), denominada StockTab, voltada à melhoria da gestão de estoque, controle de vendas e organização financeira de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes. A proposta surgiu a partir da identificação de dificuldades enfrentadas por tabacarias e estabelecimentos semelhantes, que muitas vezes utilizam métodos manuais ou pouco estruturados para acompanhar produtos, pedidos, aluguéis e movimentações financeiras.

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, foi possível estruturar uma base teórica relacionada à logística, gestão, sistemas de informação, experiência do usuário e tecnologia aplicada a pequenos negócios. Além disso, foram realizadas análises estratégicas, como SWOT e benchmarking, que contribuíram para compreender melhor o cenário do projeto e identificar funcionalidades relevantes para a solução proposta.

A documentação técnica desenvolvida permitiu organizar os principais elementos do sistema, incluindo requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, protótipos das telas, modelagem do banco de dados, arquitetura da aplicação, termos de uso e política de privacidade. Dessa forma, o projeto alcançou seu objetivo nesta primeira etapa, oferecendo uma base estruturada para o desenvolvimento futuro da aplicação.

4.1 Limitações do Projeto

Apesar dos resultados obtidos, o projeto apresenta algumas limitações. A principal delas está relacionada ao fato de que, nesta etapa, o StockTab ainda não foi implementado de forma completa, permanecendo em fase de documentação, modelagem e prototipação. Dessa forma, ainda não foi possível realizar testes práticos com usuários reais ou validar o funcionamento da solução em um ambiente operacional.

Outra limitação refere-se à pesquisa de campo, que foi considerada de forma exploratória, sem aplicação de entrevistas formais ou questionários estruturados. Essa decisão foi tomada em razão do tempo disponível e da necessidade de procedimentos específicos para coleta formal de dados. Assim, a compreensão do público-alvo foi baseada na análise do contexto, na observação geral do setor e no estudo de soluções semelhantes existentes no mercado.

Também é importante destacar que a proposta foi delimitada ao contexto de micro e pequenos varejistas do ramo de artigos para fumantes, especialmente na zona sul de São Paulo. Portanto, a aplicação da solução em outros segmentos ou regiões poderá exigir adaptações nas funcionalidades, regras de negócio e necessidades operacionais.

4.2 Trabalhos Futuros

Como continuidade deste projeto, propõe-se que, na etapa seguinte do Trabalho de Conclusão de Curso, seja realizado o desenvolvimento prático da aplicação StockTab, com a implementação das funcionalidades previstas na documentação técnica. Entre essas funcionalidades, destacam-se o controle de estoque, gestão de pedidos, módulo de aluguéis, dashboard, controle financeiro, gestão de usuários e registros de auditoria.

Também se recomenda a realização de testes funcionais e não funcionais, com o objetivo de verificar o desempenho, a segurança, a usabilidade e a disponibilidade da aplicação. Além disso, será importante validar o sistema com possíveis usuários do público-alvo, a fim de identificar melhorias na interface, no fluxo de navegação e nas funcionalidades propostas.

Por fim, como evolução futura, o StockTab poderá receber integrações com meios de pagamento, emissão de relatórios mais detalhados, notificações automáticas, recursos de exportação de dados e melhorias voltadas à acessibilidade. Essas etapas poderão contribuir para transformar a proposta documentada em uma solução funcional, escalável e mais adequada às necessidades dos comerciantes do setor.

REFERÊNCIAS

- ALOMARI, Hakam W.; RAMASAMY, Vijayalakshmi; KIPER, James D.; POTVIN, Geoff. A User Interface (UI) and User eXperience (UX) evaluation framework for cyberlearning environments in computer science and software engineering education. *Heliyon*, v. 6, n. 5, e03917, 2020. Disponível em: <[https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(20\)30762-3](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)30762-3)> Acesso em: 27 mar. 2026.
- ARMELIN, Danylo Augusto; SILVA, Simone Cecília Pelegrini da; COLUCCI, Claudio. *Sistemas de informação gerencial*. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018. Disponível em: *Sistemas de Informação Gerencial PDF* Acesso em: 24 abr. 2026.
- BALLOU, Ronald H. *Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física*. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm> Acesso em: 18 maio 2026.
- CATHO. Guia de profissões e salários. Disponível em: <<https://www.catho.com.br>> Acesso em: 01 maio 2026.
- CHAROUX, Ofélia Maria G. *Metodologia: processo de reprodução, registro e relato do conhecimento*. 2. ed. São Paulo: Ed. LCTE, 2007.
- CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. *Supply chain management: strategy, planning and operation*. 6. ed. Boston: Pearson, 2016.
- DECODIFICANDO, quanto ganha um programador júnior em 2025? Veja os salários por estado. 2025. Disponível em: Quanto ganha um programador júnior em 2025? Veja os salários por estado - Decodificando. Acesso em 27 fev. 2026.
- EGESTOR. Sistema de gestão para tabacaria. Disponível em: <<https://egestor.com.br/segmentos/tabacaria.php>> Acesso em: 15 maio 2026.
- FERNANDES, Daniel Winter; MOORI, Roberto Giro; VITORINO FILHO, Valdir Antonio. Logistic service quality as a mediator between logistics capabilities and customer satisfaction. *Revista de Gestão*, São Paulo, v. 25, n. 4, 2018. Disponível em: <https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/154/154720003/html/?utm_source> Acesso em: 24 abr. 2026.
- FOLHA DO MATE. Exportações de tabaco superam US\$ 2,72 bilhões em 2023. Venâncio Aires, 17 jan. 2024. Disponível em: <<https://folhadomate.com/noticias/rural/exportacoes-de-tabaco-superam-us-272-bilhoes-em-2023/>> Acesso em: 24 abr. 2026.
- GIACOMELLI, Giancarlo; PIRES, Marcelo R S. *Logística e distribuição*. Porto Alegre: SAGAH, 2016. E-book. p.8. ISBN 9788569726937. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788569726937/>> Acesso em: 28 fev. 2026

GLASSDOOR. Salários e avaliações de empresas. Disponível em: <<https://www.glassdoor.com.br>> Acesso em: 01 maio 2026.

INDEED. Busca de empregos e salários no Brasil. Disponível em: <<https://br.indeed.com.>> Acesso em: 01 maio 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico. Brasília, DF: Ipea, 2026. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods8.html>> Acesso em: 17 maio 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura. Brasília, DF: Ipea, 2026. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods9.html>> Acesso em: 17 maio 2026.

IxDF - Interaction Design Foundation. . O que é pesquisa de UX? . IxDF - Interaction Design Foundation. 2016.. Disponível em: <<https://ixdf.org/literature/topics/ux-research>> Acesso em: 28 mar 2026.

JUNIOR, Carlos Fernandes F. Administração moderna. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2018. E-book. p.11.p.81 ISBN 9788553131389. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553131389/>> Acesso em: 28 fev. 2026.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Dados sobre exportação de tabaco no Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br?utm_source> Acesso em: 24 abr. 2026.

NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 24 abr. 1994. Atualizado em: 30 jan. 2024. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>> Acesso em: 27 mar. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Brasília, DF: ONU Brasil, 2026. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>> Acesso em: 17 maio 2026.

POMERANZ, Kenneth; TOPIK, Steven. *The world that trade created: society, culture and the world economy, 1400 to the present*. Armonk: M.E. Sharpe, 1999.

PUCRS ONLINE. Técnica Pomodoro: o que é e como ela pode aumentar sua produtividade. Rio Grande do Sul, 19 mar. 2024. Disponível em: <<https://online.pucrs.br/blog/tecnica-pomodoro>> Acesso em: 24 abr. 2026.

QUANTOSOBRA. Programa para tabacaria: PDV, fluxo de caixa e NFC-e. 6 fev. 2020. Disponível em: <<https://www.quantosobra.com.br/programa-para-tabacaria/>> Acesso em: 15 maio 2026.

SILVA, Gustavo Mathias; VENTURA, Acácia de Fátima. A importância da tecnologia da informação aplicada à cadeia de suprimentos. Americana: Faculdade de Tecnologia de Americana, 2016. Disponível em: Repositório CPS. Acesso em: 24 abr. 2026.

SINDITABACO. Saiba por que o tabaco está no Top 10 do agro brasileiro. Santa Cruz do Sul, 9 abr. 2026. Disponível em:

<<https://www.sinditabaco.com.br/blog/gzkgroQCHVPyXJ2GYVN>> Acesso em: 24 abr. 2026.

SISCOBAN. Sistema para tabacaria. Disponível em: <<https://siscoban.com.br/sistema-para-tabacaria/>> Acesso em: 15 maio 2026.

TABADEGA. Sistema de gestão para tabacarias, adegas e conveniências. Disponível em: <<https://tabadega.com/>> Acesso em: 15 maio 2026.

TRAY. A plataforma de e-commerce completa de verdade. Disponível em: <<https://tray.com.br/>> Acesso em: 15 maio 2026.

VELASCO, Clara. Como funcionam as 'head shops', tabacarias modernas que vendem acessórios para o fumo - inclusive de maconha. G1, São Paulo, 20 nov. 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/20/como-funcionam-as-head-shops-tabacarias-modernas-que-vendem-acessorios-para-o-fumo-inclusive-de-maconha.ghtml>> Acesso em: 24 abr. 2026.

VIANA, Fernando Luiz Emerenciano et al. Fontes de obtenção de vantagem competitiva em empresas industriais: uma análise nas indústrias têxtil e de calçados do Ceará. *Revista Econômica do Nordeste*, Fortaleza, v. 43, n. 3, p. 533–560, 2012. Disponível em: <<https://www.bnb.gov.br/revista/ren/article/view/244?>> Acesso em: 24 abr. 2026.

APÊNDICES

Os apêndices apresentados a seguir têm como finalidade complementar as informações descritas ao longo deste trabalho, evidenciando o processo de desenvolvimento do projeto por meio de registros documentais. Nesse contexto, são apresentadas atas de reuniões realizadas pela equipe, nas quais foram discutidos aspectos relevantes como definição do tema, levantamento de requisitos, decisões técnicas e encaminhamentos das etapas do Trabalho de Conclusão de Curso.

Esses registros demonstram a organização, o acompanhamento e a evolução das atividades desenvolvidas, contribuindo para a transparência do processo e reforçando a validação das decisões tomadas ao longo do projeto.

Apêndice A – ATA de reunião referente a orientações sobre a escolha do projeto.

Este apêndice apresenta a ata da reunião realizada em 30 de abril de 2026, na qual foram discutidos aspectos iniciais do projeto, incluindo a definição do tema, os objetivos e os primeiros direcionamentos para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.

Figura 26 - Ata de reunião 1



ATA DE REUNIÃO

Grupo - n°:	13	
Título do trabalho:	StockTal - Sistema de gestão financeira e controle de custos	
☐ Pauta:	Orientação sobre o escopo do Projeto	
☒ Data:	09/07/2026	
☒ Local:	Centro Universitário Senac - Rio de Janeiro	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	André de Fátima Romão	
	Gabriel Galvão dos Reis	

* Professor Orientador (nome):

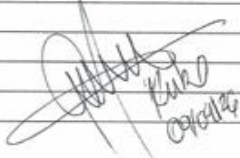
Maurício Kuba

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Foi relatado sobre o escopo do projeto, utilização de linguagem, publicações e processo de desenvolvimento.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

1. Examinar a proposta para o Professor orientador do projeto de TCC onde exibiremos um pouco da nossa ideia de projeto e informaremos ao professor que nosso projeto irá ser feito pensando nas mecânicas e estruturas que precisarmos de uma controle histórico de manutenção automática onde a mecânica irá atingir as dimensões do trabalho e o usuário terá o registro de seu atendimento trazendo controle e segurança, com isso informamos ao professor sobre o desenvolvimento que será feito, nisso o professor orientou que poderíamos seguir com o desenvolvimento de uma aplicação Mobile por isso uma proximidade maior com a vivência e prática de usuários trazendo e implementando API de geolocalização além de trazer uma interface para localizar oficinas próximas.

Fonte: Os Autores (2026)

Apêndice B - Ata de reunião referente a delimitação de prototipagem do projeto.

Este apêndice apresenta a ata da reunião realizada em 09 de maio de 2026, na qual foram abordadas decisões relacionadas à evolução do projeto, incluindo definição de tecnologias, estrutura da aplicação e alinhamento das próximas etapas do desenvolvimento.

Figura 27 - Ata de Reunião 2



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	13	
Título do trabalho:	StockTab - Sistema de gestão financeira e controle de vendas	
☐ Pauta:	A apresentação do protótipo	
☒ Data:	30/04/2026	
☒ Local:	Gênes universitário Senac	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Gabriel Sales dos Reis	
	Agatha Vitoria Nogueira Brito	

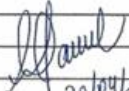
* Professor Orientador (nome):	Daniel / Marcela Dantas
--------------------------------	-------------------------

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

- O protótipo do projeto
- Conceito do projeto
- Tema
- Público alvo do projeto

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

O dia seguinte iniciada apresentando o conceito do nosso projeto e de algumas ideias de como fazer e a prototipação inicial do nosso projeto foi mostrado todo o conceito e o professor passou a orientação de nos a todo o momento trazendo o fundamento de negócios, nos levando a estudar o sistema como um todo e trazendo o pensamento da pesquisa com as ideias para saber que o sistema teria que ir ao mercado e negócios em aplicação real, utilizando o conceito de design thinking de ideias, fazer o levantamento para entender melhor toda a parte logística e estrutural passando para a realidade do dono.


30/04/26

Fonte: Os Autores (2026)

Apêndice C - Ata de reunião referente a termos de uso e privacidade

Este apêndice apresenta a ata da reunião realizada em 15 de maio de 2026, na qual foram discutidos os termos de uso e privacidade do sistema StockTab. O registro evidencia o

alinhamento da equipe sobre responsabilidades dos usuários, proteção de dados e segurança das informações cadastradas na plataforma.

Figura 28 - Ata de reunião 3



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	13	
Título do trabalho:	StockTab - Sistema de gestão financeira e controle de vendas	
☐ Pauta:	Termos de uso e termos de privacidade	
☒ Data:	15/05/2026	
☒ Local:	Centro universitário Senac	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Gabriel Sales dos Reis	Gabriel

* Professor Orientador (nome):

KARIN FRANKMULLER GOMES

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

foi tratado nosso data com a professora os termos de uso e termos de privacidade para o nosso Projeto

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Na data, tivemos uma reunião relembrando ao Projeto com a professora Trazendo os termos de uso e privacidade, onde informamos e mostramos, os termos com a permissão de avaliação para validar se pode atender todos as informações, a professora primeiramente leu os termos e informou que estaria correto e só teríamos algumas coisas que teríamos que incluir como o público que ele abrange ter a disponibilidade de exclusão, contato de ajuda, lei sobre tabacaria, além de informar que poderíamos seguir nossa mesmas informações e fazer essas modificações.

Fonte: Os Autores (2026)

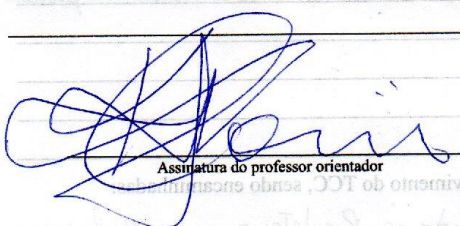
Apêndice C - Ata de reunião referente a Termos de Uso e Privacidade

Este apêndice apresenta a ata da reunião realizada em 15 de maio de 2026, na qual foram discutidos os termos de uso e privacidade do sistema StockTab. O registro evidencia o alinhamento da equipe sobre responsabilidades dos usuários, proteção de dados e segurança das informações cadastradas na plataforma.

Figura 29 - Ata de reunião 3 assinatura

Senac

ATA DE REUNIÃO

Assinatura do professor orientador 	Assinatura do líder do grupo, secretário desta reunião 
---	--

MVP